Pharmazeutische Chemie

Univ.-Prof. Dr. Thierry Langer

Department für Pharmazeutische Wissenschaften

Abteilung Pharmazeutische Chemie

thierry.langer@univie.ac.at

https://pharmchem.univie.ac.at/

Wichtiger Hinweis

Studierende dürfen die in Moodle bereitgestellten Inhalte ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für ihr Studium verwenden.

Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

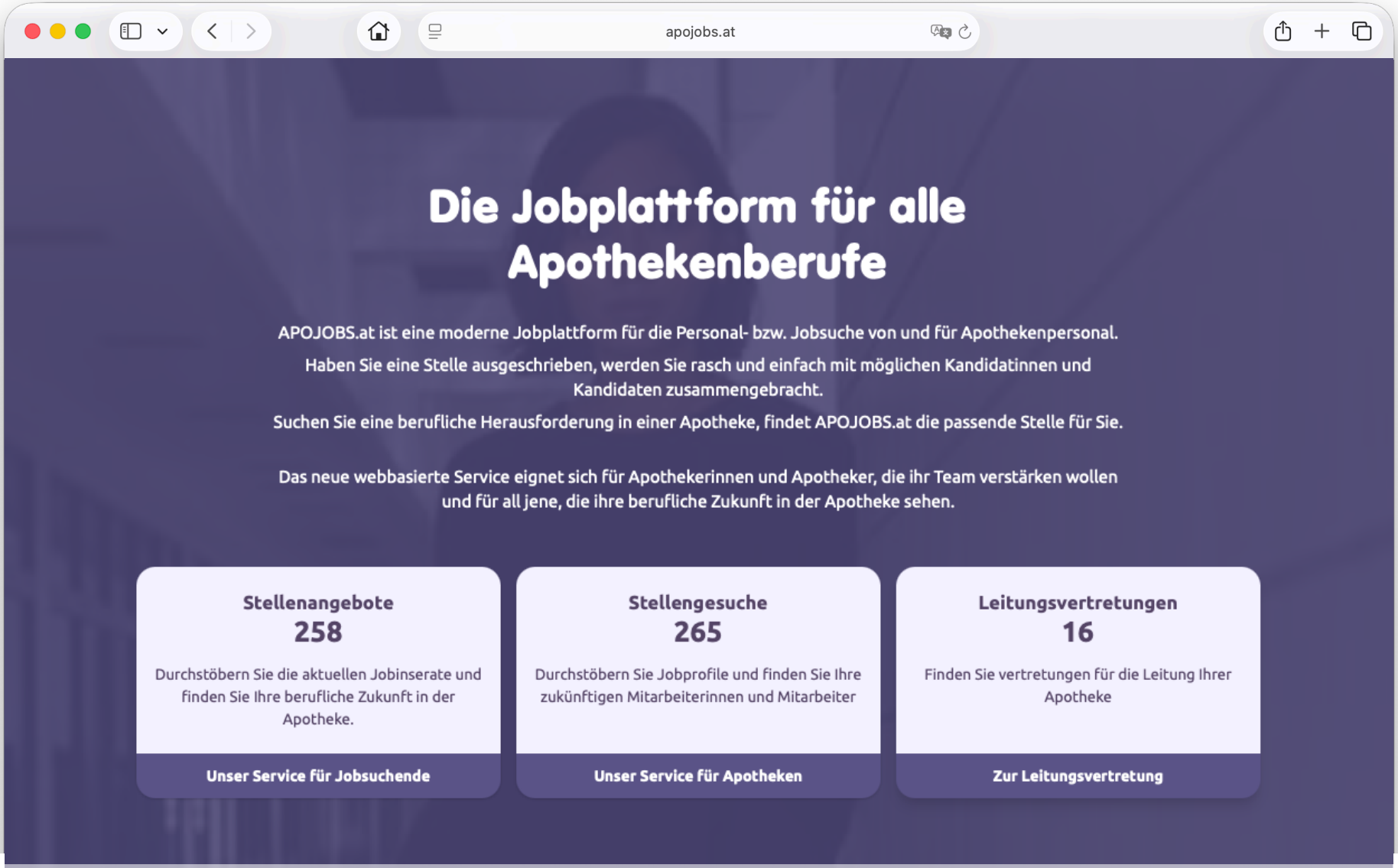
Prüfung

- schriftlich
- 1-3 multiple-choice Fragen
- 2-4 Fragen mit Text/Rechnung
- AHS-Chemiekenntnisse Voraussetzung, daher unbedingt wiederholen:
  - organische Säuren / Basen
  - Atomgewichte / Molekulargewicht
  - %-Rechnungen

Prüfung

- Für die Prüfung werden auch alle Inhalte des Skriptums **Vorbereitungsliteratur für das Aufnahmeverfahren Pharmazie und Ernährungswissenschaften** vorausgesetzt

- https://phaidra.univie.ac.at/detail/o:2045218


apojobs.at
Die Jobplattform für alle Apothekenberufe
APOJOBS.at ist eine moderne Jobplattform für die Personal- bzw. Jobsuche von und für Apothekenpersonal.
Haben Sie eine Stelle ausgeschrieben, werden Sie rasch und einfach mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten zusammengebracht.
Suchen Sie eine berufliche Herausforderung in einer Apotheke, findet APOJOBS.at die passende Stelle für Sie.
Das neue webbasierte Service eignet sich für Apothekerinnen und Apotheker, die ihr Team verstärken wollen und für all jene, die ihre berufliche Zukunft in der Apotheke sehen.
Stellenangebote
258
Durchstöbern Sie die aktuellen Jobinserate und finden Sie Ihre berufliche Zukunft in der Apotheke.
Unser Service für Jobsuchende
Stellengesuche
265
Durchstöbern Sie Jobprofile und finden Sie Ihre zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unser Service für Apotheken
Leitungsvertretungen
16
Finden Sie vertretungen für die Leitung Ihrer Apotheke
Zur Leitungsvertretung

Definition

Pharmazeutische Chemie ist ein Teilgebiet der Pharmazie, der Wissenschaft von den Arzneistoffen und Arzneimitteln. Die pharmazeutische Chemie beschäftigt sich mit den physikalisch/chemischen Eigenschaften von Arzneistoffen im weitesten Sinn. Eine besondere Rolle spielt die Synthese von Arzneistoffen, deren Analyse, sowie die Interaktion mit biologischen Makromolekülen (Targets - Rezeptoren, Enzyme, Transporter, Ionenkanäle, DNA, RNA, ...)

Pharmazeutische Chemie

- Alle Arzneistoffe sind chemische Verbindungen, daher breite molekulare Kompetenz erforderlich
- Interaktion mit Targets gehorcht den Gesetzen der Physikalischen Chemie (Entropie, Enthalpie, freie Enthalpie)
- Primär organische Moleküle (C, H, N, O, S, P), auch einige anorganische Moleküle
- Auch Bioorganische Chemie (Chemie der Biomoleküle – Kohlenhydrate, Phospholipide, ...)

Entwicklung von neuen Medikamenten

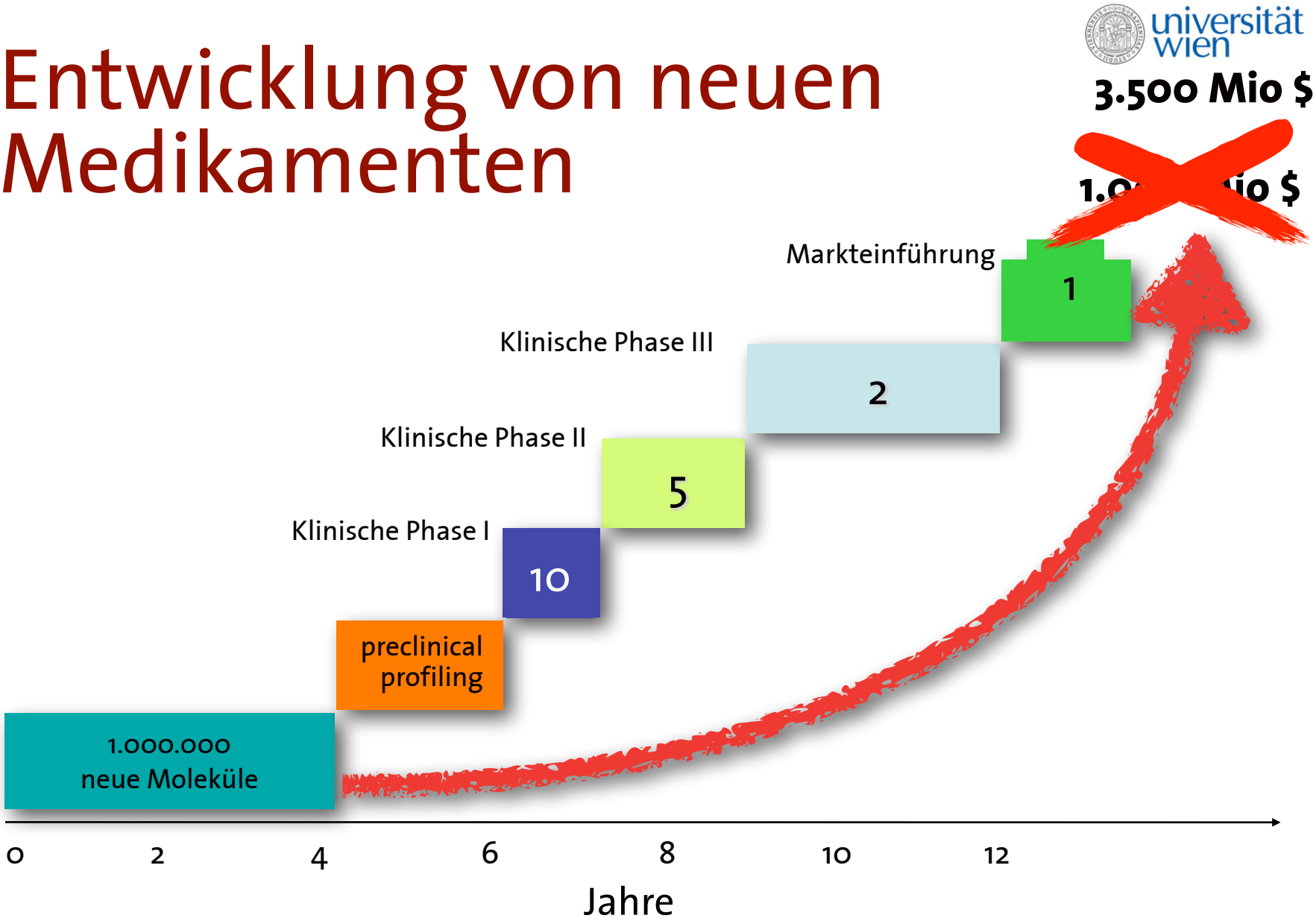


Image der Pharmaindustrie ?

The Societal Impact of Drug Research

- Drug research has generated a pharmacological armamentarium
- Has enabled progress in virtually all fields of medicine
- Has alleviated suffering
- Has saved millions of lives
- Is one of humanities proudest achievements

Jürgen Drews,

MipTec, Basel, 2009

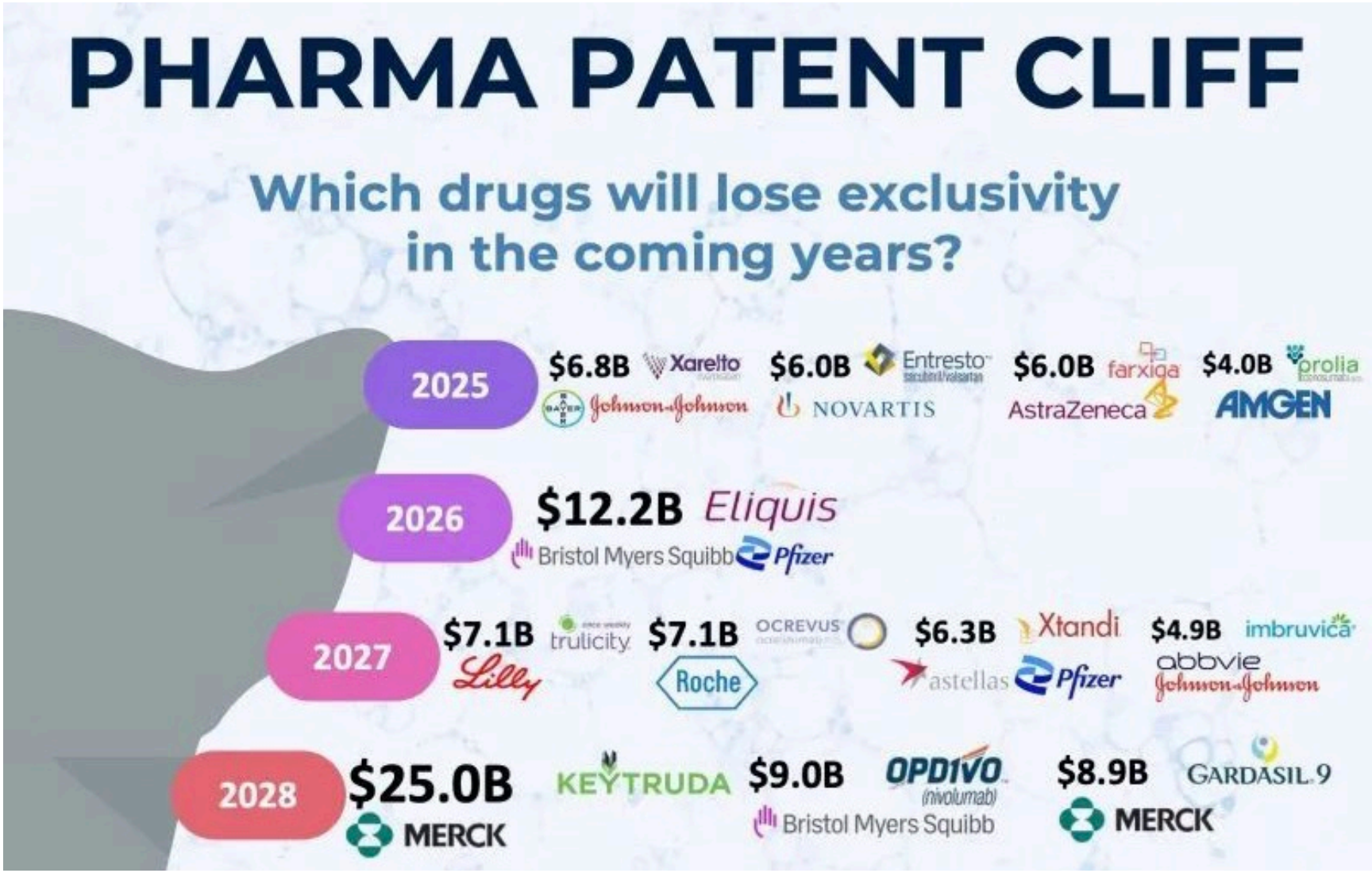
Top-Ten Pharma 2025

universität wien

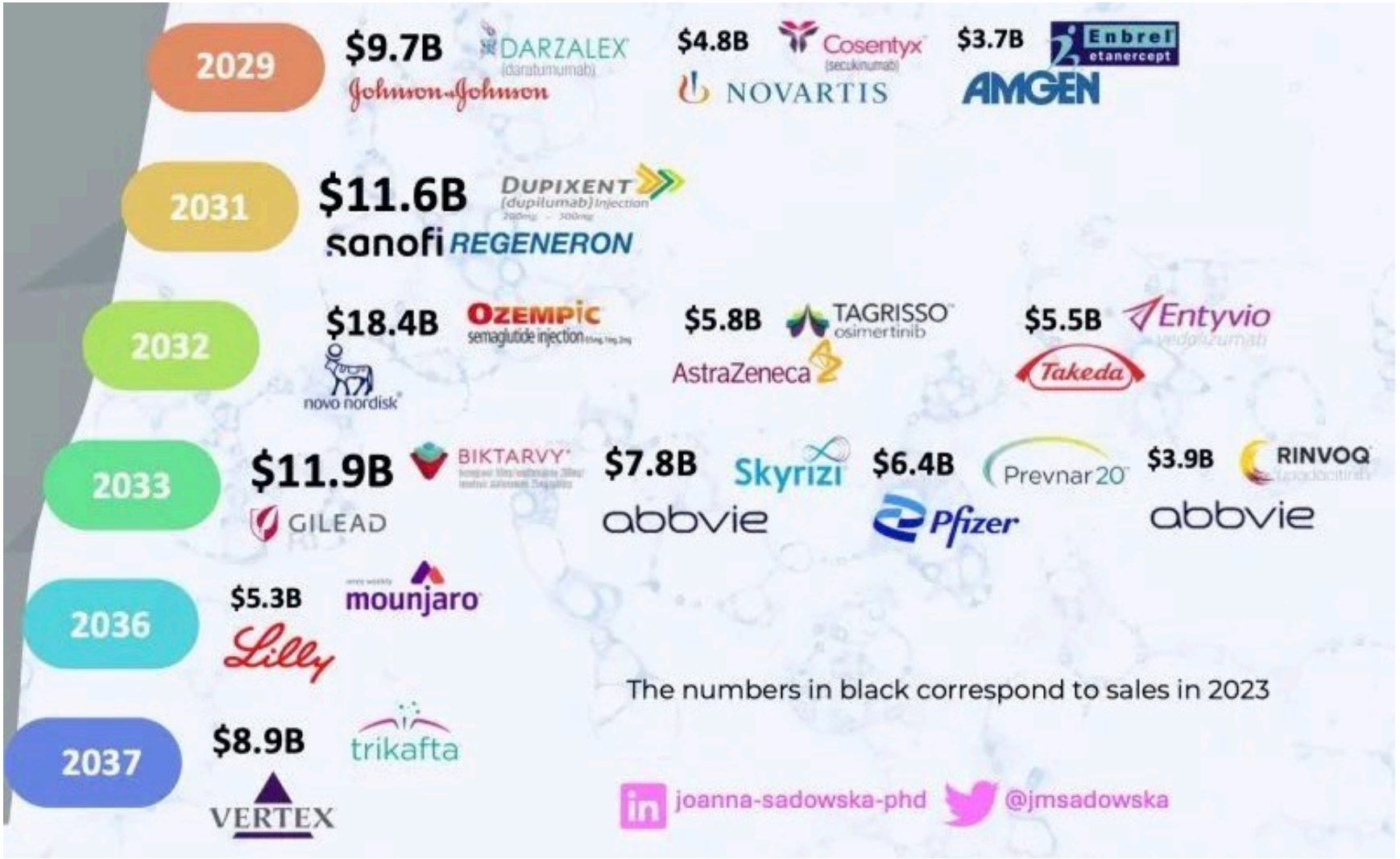
Rank 2025	Rank 2024	Logo	Name	Country	Brand Value 2025	Brand Value 2024	Brand Rating 2025
1 =	1		Johnson & Johnson		$15,531M	$13,361M	AAA-
2 ▲	5		Lilly		$8,047M	$5,916M	AA-
3 ▼	2		Roche		$7,288M	$8,783M	AA-
4 ▼	3		Pfizer		$6,236M	$6,123M	AA+
5 ▲	7		Bayer		$6,215M	$5,485M	AAA-
6 ▲	8		Novo Nordisk		$5,451M	$5,088M	A+
7 ▼	4		Merck & Co		$5,417M	$6,107M	A+
8 ▼	6		AstraZeneca		$4,803M	$5,731M	A+
9 =	9		Sanofi		$4,736M	$4,408M	A+
10 ▲	12		GSK		$3,784M	$3,750M	A+

https://brandirectory.com/rankings/pharma/table

Großes Problem



Verlust des Patentschutzes



Bestseller Medikamente 2025

	rINN / Handelspräparat	Company	USD (Mrd)
1	Pembrozilumab | Keytruda®	Merck	31,68
2	Tirzepatide | Mounjaro®	Eli Lilly	22,97
3	Semaglutide | Ozempic®	Novo Nordisk	19,21
4	Dupilumab | Dupixent®	Sanofi / Regeneron	17,73
5	Risankizumab | Skyrizi®	AbbVie	17,56
6	Apixaban | Elequis®	BMS / Pfizer	14,44
7	Daratunumab | Darzalex®	Johnson & Johnson	14,35
8	Bictegravir/Emtricitabin/Tenofovir | Biktarvy®	Gilead	14,30
9	Tirzepatide | Zepbound®	Eli Lilly	13,54
10	Semaglutide | Wegovy®	Novo Nordisk	11,96

https://www.drugdiscoverytrends.com/pharma-50-the-50-best-selling-drugs-of-fy2025/

Bestseller Medikamente 2025

universität wien

	rINN / Handelspräparat	Company	USD (Mrd)
1	Pembrozilumab | Keytruda®	Merck	31,68
2	Tirzepatide | Mounjaro®	Eli Lilly	22,97
3	Semaglutide | Ozempic®	Novo Nordisk	19,21
4	Dupilumab | Dupixent®	Sanofi / Regeneron	17,73
5	Risankizumab | Skyrizi®	AbbVie	17,56
6	Apixaban | Elequis®	BMS / Pfizer	14,44
7	Daratunumab | Darzalex®	Johnson & Johnson	14,35
8	Bictegravir/Emtricitabin/Tenofovir | Biktarvy®	Gilead	14,30
9	Tirzepatide | Zepbound®	Eli Lilly	13,54
10	Semaglutide | Wegovy®	Novo Nordisk	11,96

https://www.drugdiscoverytrends.com/pharma-50-the-50-best-selling-drugs-of-fy2025/

Bestseller Medikamente 2024

universität wien

	rINN / Handelspräparat	Company	USD (Mrd)
1	Pembrozilumab | Keytruda®	Merck	29,01
2	Apixaban | Elequis®	BioNTech / Pfizer	20,70
3	Semaglutide | Ozempic®	Novo Nordisk	17,45
4	Dupilumab | Dupixent®	Sanofi / Regeneron	14,15
5	Bictegravir/Emtricitabin/Tenofovir | Biktarvy®	Gilead	14,43
6	Empaglifozin | Jardiance®	Boehringer Ingelheim / Lilly	12,39
7	Risankizumab | Skyrizi®	AbbVie	11,78
8	Daratunumab | Darzalex®	Johnson & Johnson	11,67
9	Tirzepatide | Mounjaro®	Lilly	11,54
10	Ustekinab | Stelara®	Johnson & Johnson	9,74

https://www.drugdiscoverytrends.com/2024s-blockbusters-top-50-pharmaceuticals-by-sales/

Bestseller Medikamente 2024

universität wien

	rINN / Handelspräparat	Company	USD (Mrd)
1	Pembrozilumab | Keytruda®	Merck	29,01
2	Apixaban | Elequis®	BioNTech / Pfizer	20,70
3	Semaglutide | Ozempic®	Novo Nordisk	17,45
4	Dupilumab | Dupixent®	Sanofi / Regeneron	14,15
5	Bictegravir/Emtricitabin/Tenofovir | Biktarvy®	Gilead	14,43
6	Empaglifozin | Jardiance®	Boehringer Ingelheim / Lilly	12,39
7	Risankizumab | Skyrizi®	AbbVie	11,78
8	Daratunumab | Darzalex®	Johnson & Johnson	11,67
9	Tirzepatide | Mounjaro®	Lilly	11,54
10	Ustekinab | Stelara®	Johnson & Johnson	9,74

https://www.drugdiscoverytrends.com/2024s-blockbusters-top-50-pharmaceuticals-by-sales/

Bestseller Medikamente 2023

	rINN / Handelspräparat	Company	USD (Mrd)
1	Pembrozilumab | Keytruda®	Merck	25,01
2	Covid-19 Impfstoff | Comirnaty®	BioNTech / Pfizer	15,35
3	Adalimumab | Humira®	AbbVie	14,40
4	Semaglutide | Ozempic®	Novo Nordisk	13,99
5	Apixaban | Elequis®	BMS / Pfizer	12,21
6	Bictegravir/Emtricitabin/Tenofovir | BicBiktarvy®	Gilead	11,85
7	Dupilumab | Dupixent®	Sanofi / Regeneron	11,59
8	Ustekinab | Stelara®	Johnson & Johnson	10,86
9	Aflibercept | Eylea®	Regeneron / Bayer	12,72
10	Daratunumab | Darzalex®	Johnson & Johnson	9,74

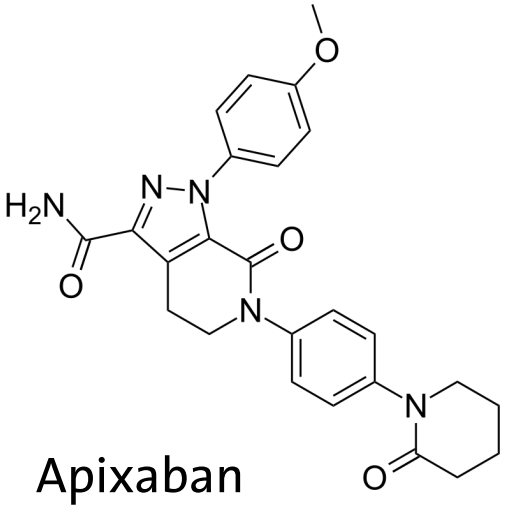
https://www.drugdiscoverytrends.com/best-selling-pharmaceuticals-2023/

Bestseller Medikamente 2023

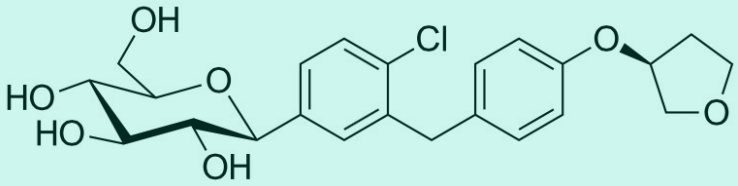
	rINN / Handelspräparat	Company	USD (Mrd)
1	Pembrozilumab | Keytruda®	Merck	25,01
2	Covid-19 Impfstoff | Comirnaty®	BioNTech / Pfizer	15,35
3	Adalimumab | Humira®	AbbVie	14,40
4	Semaglutide | Ozempic®	Novo Nordisk	13,99
5	Apixaban | Elequis®	BMS / Pfizer	12,21
6	Bictegravir/Emtricitabin/Tenofovir |	Gilead	11,85
7	Dupilumab | Dupixent®	Sanofi / Regeneron	11,59
8	Ustekinab | Stelara®	Johnson & Johnson	10,86
9	Aflibercept | Eylea®	Regeneron / Bayer	12,72
10	Daratunumab | Darzalex®	Johnson & Johnson	9,74

https://www.drugdiscoverytrends.com/best-selling-pharmaceuticals-2023/

Bestseller “Small Molecules” 2025

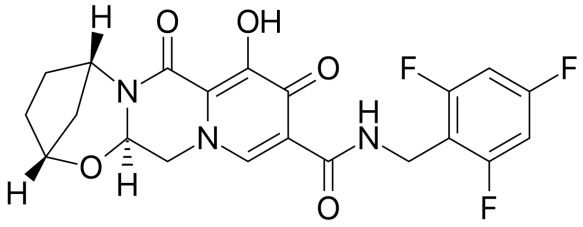


Apixaban

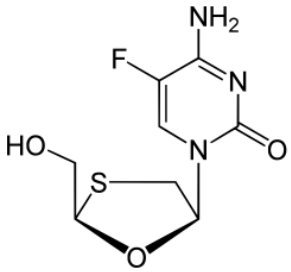


Empaglifozin

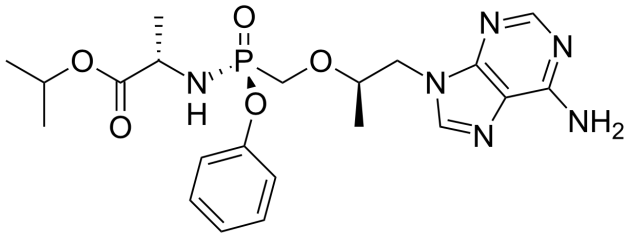
(nur mehr auf Platz 12)



Bictegravir

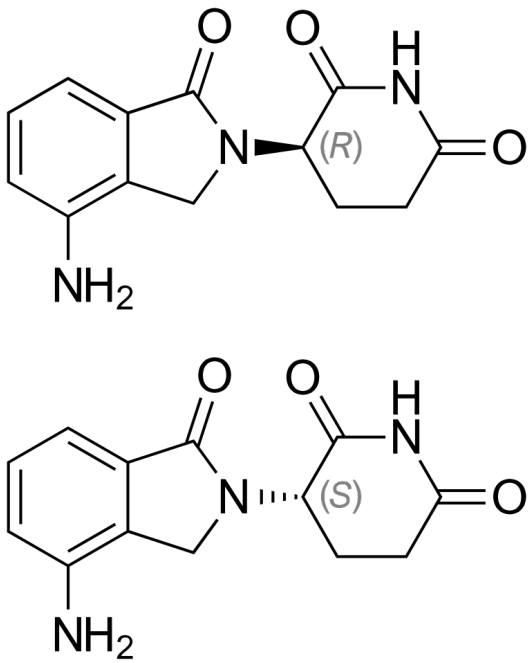


Emtricitabin

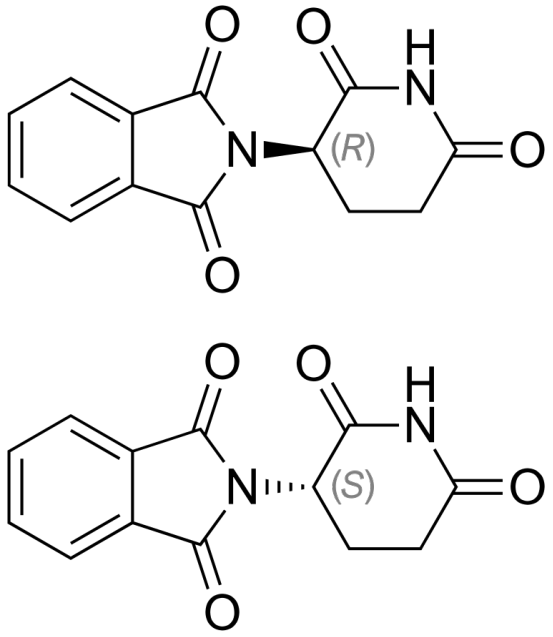


Tenofovir

Ein Bestseller 2022: Innovation ?



Lenalidomid | Revlimid®



Thalidomid | Contergan®

Molekulare Eigenschaften

Welches Molekulargewicht haben diese Wirkstoffe ?

Welche funktionellen Gruppen beinhalten diese Wirkstoffe ?

Sind diese Wirkstoffe sauer, basisch oder neutral ?

Sind diese Wirkstoffe lipophil oder hydrophil ?

Bei welchem pH Wert sind diese Wirkstoffe wasserlöslich ?

Welche Interaktionen können diese Wirkstoffe eingehen ?

Physikochemische Eigenschaften

- Wichtig: Die meisten molekularen Eigenschaften können direkt aus der Struktur abgeleitet werden
- Wichtigste Parameter
  - Molekulargewicht
  - Acidität / Basizität
  - log P / log D
  - Grundlage für molekulare Wechselwirkungen (pharmakophore Gruppen)

- Wichtig: Säuren und Basen wiederholen

Säuren | Basen

- Säuren sind alle chemischen Verbindungen, die in der Lage sind, Protonen (H^+) an einen Reaktionspartner zu übertragen – sie können als Protonendonator fungieren. In wässriger Lösung ist der Reaktionspartner im wesentlichen Wasser. Es bilden sich Oxonium-Ionen (H_3O^+) und der pH-Wert der Lösung wird damit gesenkt. Säuren reagieren mit sogenannten Basen unter Bildung von Wasser und Salzen.
- Als Basen werden in der Chemie Verbindungen bezeichnet, die in wässriger Lösung in der Lage sind, Hydroxidionen (OH^-) zu bilden und somit den pH-Wert einer Lösung zu erhöhen. Hydroxidionen sind chemische Verbindungen, die Protonen von einer Säure unter Bildung eines Wassermoleküls übernehmen können. Eine Base ist damit das Gegenstück zu einer Säure und vermag diese zu neutralisieren

Molekülparameter

- Molekulargewicht
  - siehe Lipinski-Regeln*
    - MG $\leq$ 500
    - log P $\leq$ 5
    - # HBD $\leq$ 5
    - # HBA $\leq$ 10
- Wenn die Regeln erfüllt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung oral bioverfügbar sehr hoch.

* Lipinski CA et al. (2001) Adv. Drug Deliv. Rev. 46: 3–26

log P

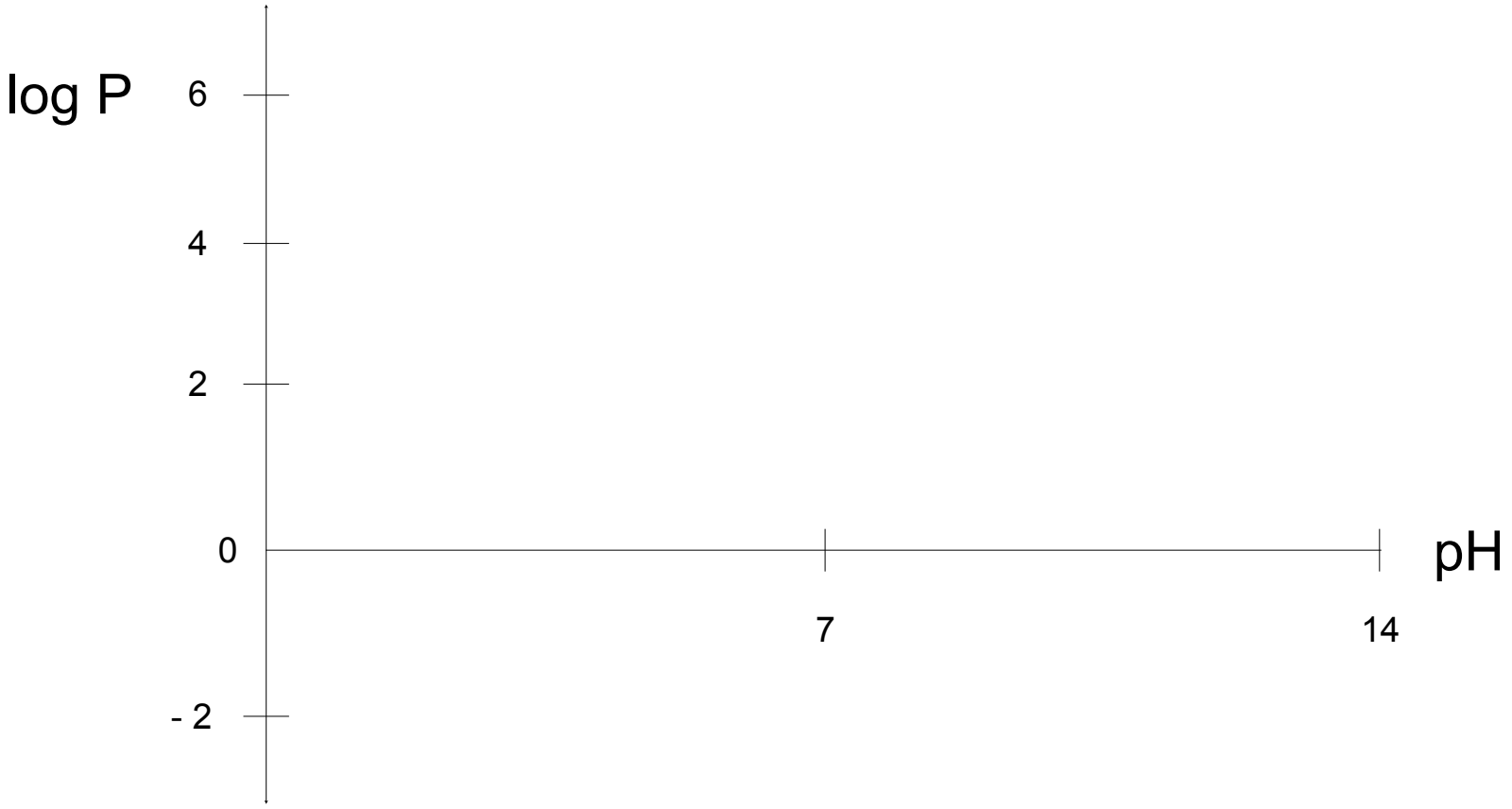
- Parameter, der die Lipophilie beschreibt

$$P = \frac{[S]_{Oktanol}}{[S]_{Wasser}}$$

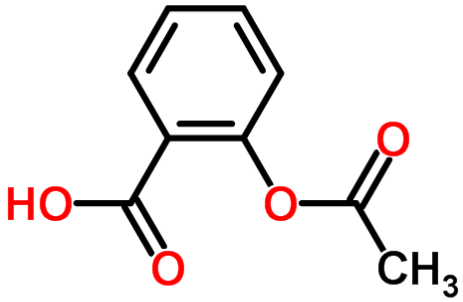
P = Verteilungskoeffizient

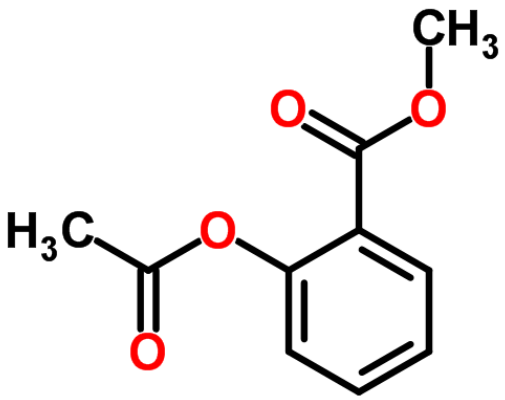
- Für ionisierbare Verbindungen ist P vom lokalen pH abhängig:
  - Säuren werden im basischen Milieu deprotoniert
  - Basen werden im sauren Milieu protoniert vorliegen

log D: pH-abhängiger P

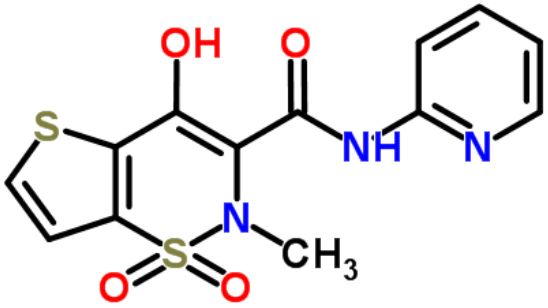


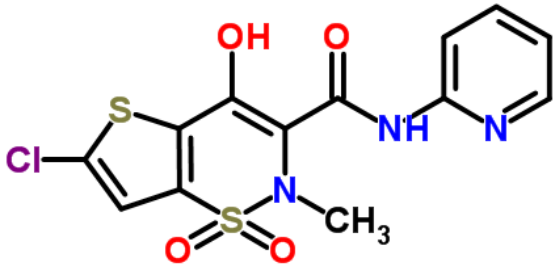
Welches Molekül hat den höheren log P ?





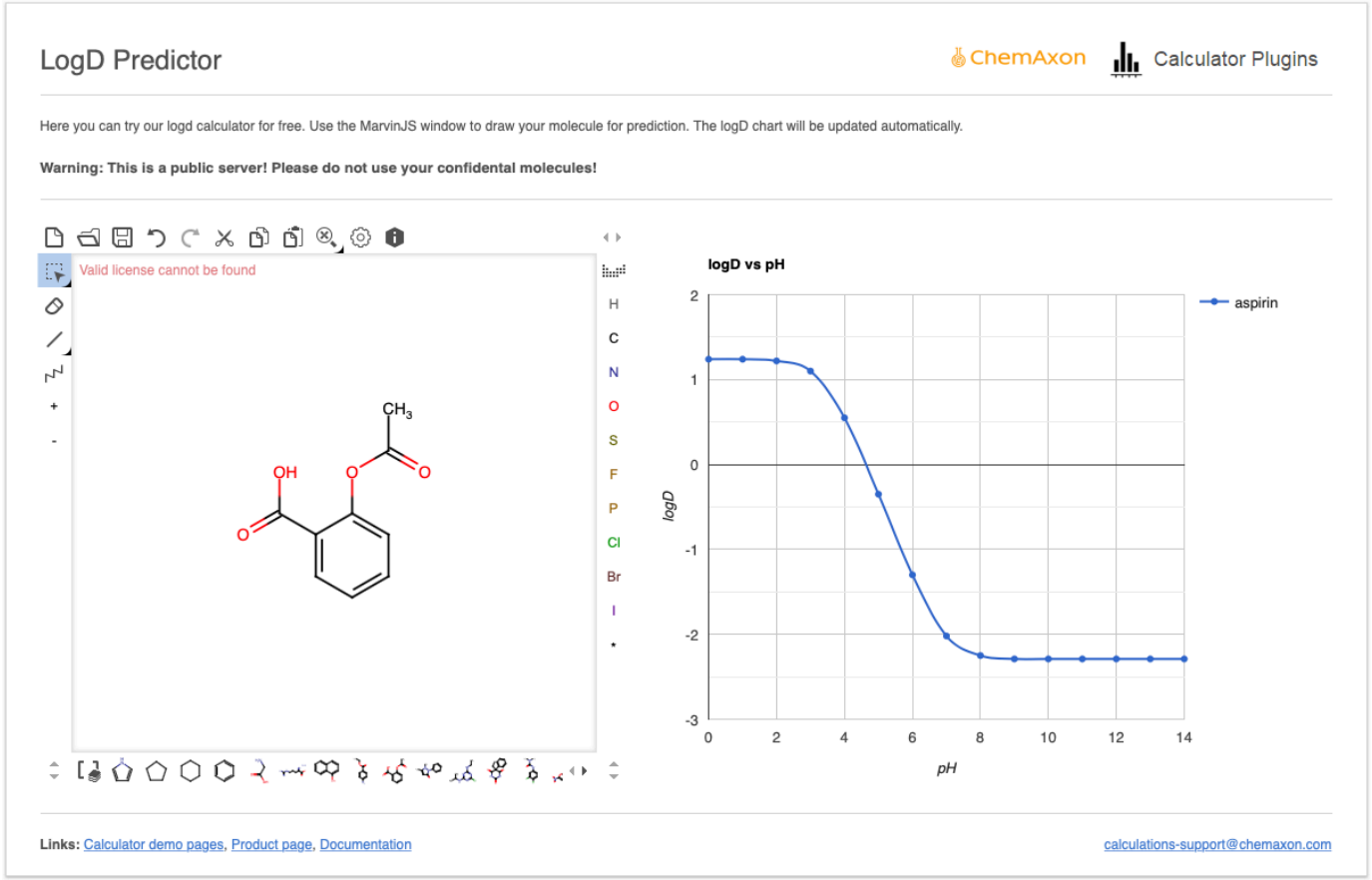
Welches Molekül hat den höheren log P ?





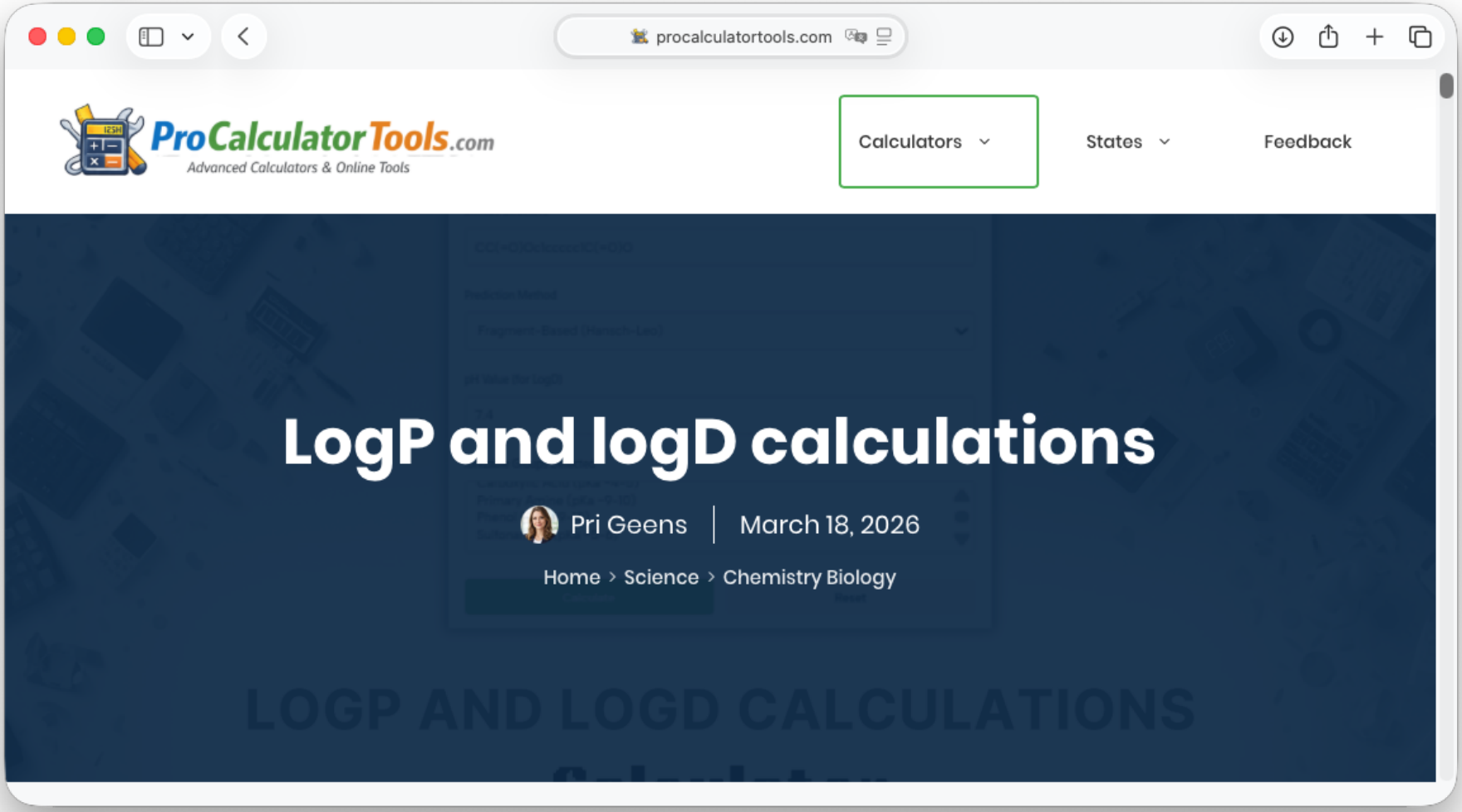
Berechnung von physikochemischen Eigenschaften

- ChemAxon LogD Predictor



https://disco.chemaxon.com/apps/demos/logd/

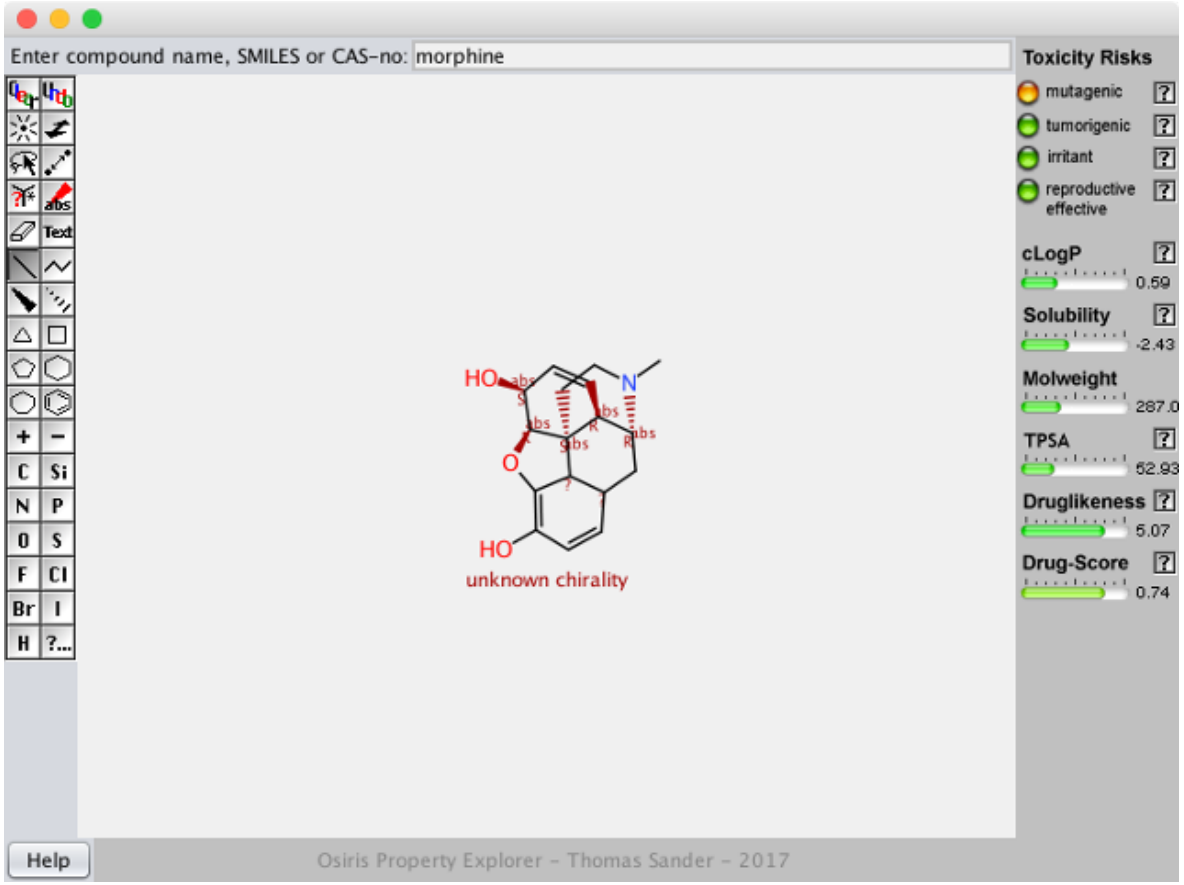
log D Calculator Alternative



https://procalculatortools.com/science/chemistry-biology/logp-and-logd-calculations/

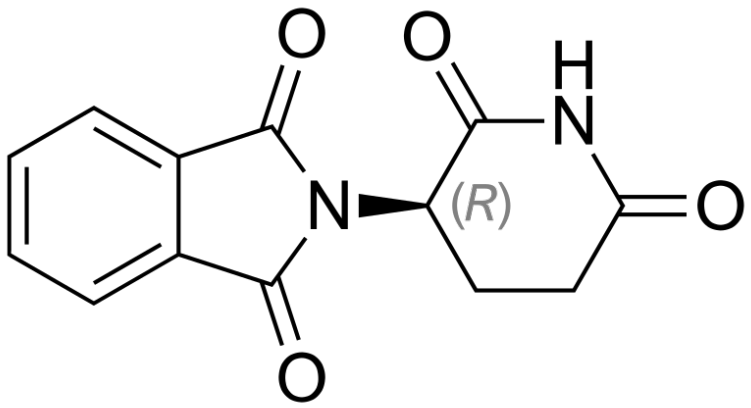
Berechnung von physikochemischen Eigenschaften

- OpenMolecules Property Explorer



https://www.openmolecules.org/propertyexplorer/applet.html

Molekulare Eigenschaften



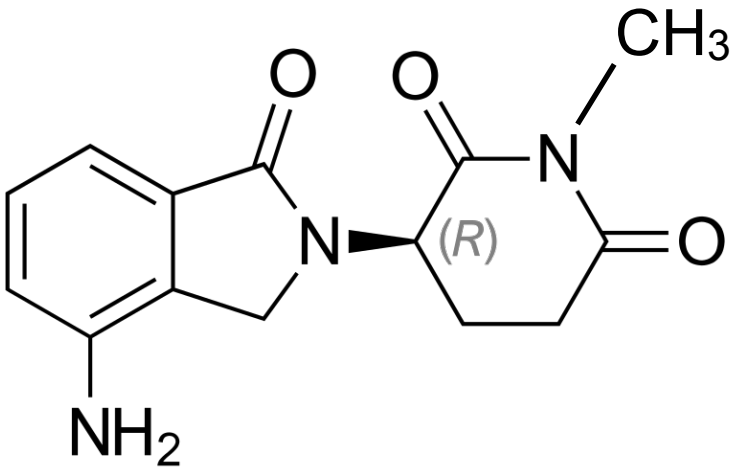
SF:

MG =

Substanz ist

Substanz ist

Substanz ist



SF:

MG =

Substanz ist

Substanz ist

Substanz ist

http://www.roche.com *

1,000,000,000 *US $ investment*
1,000,874 *hours of work*
6,587 *experiments*
423 *researchers*
1 *drug*



1 *An infinity of molecules* → 2 *Finding the best compound* → 3 *Developing new treatments* → 4 *Clinical Trials* → 5 *The Analysis of Clinical Trials* → 6 *Official OK prior to launch* → 7 *Grand scale drug production* → 8 *The medicinal product*

* Januar 2009

Einige Zahlen

- 30000 – 3000/1500 – 500 relevante Gene
- 1000000 – 100000 – 10000 Verbindungen
- 3500 Millionen USD Entwicklungskosten
- 12 - 15 Jahre Entwicklungszeit
- Anzahl an Neuzulassungen stagnierend
- Probleme: Efficacy und Toxicity

Pharm. Chem. Grundkenntnisse

- Erlangung von molekularer Kompetenz
- Verständnis über molekulare Eigenschaften
  - Acidität / Basizität
  - Hydrophilie / Lipophilie
- Chemisches Rechnen
  - %-Rechnen
  - Ausbeute von chemischen Reaktionen

Synthese

- Synthese im Entwicklungsprozess
  - Kombinatorische Chemie
  - Flow Chemistry
  - Mikrowellenchemie
- Synthese im Herstellungsprozess
  - Qualität (Reinheit)
  - Ökonomie (Stufen, Reagenzien, ...)
  - GMP - Good Manufacturing Practice



Synthese - Berechnungen

Herstellung von Mischungen und Verdünnungen

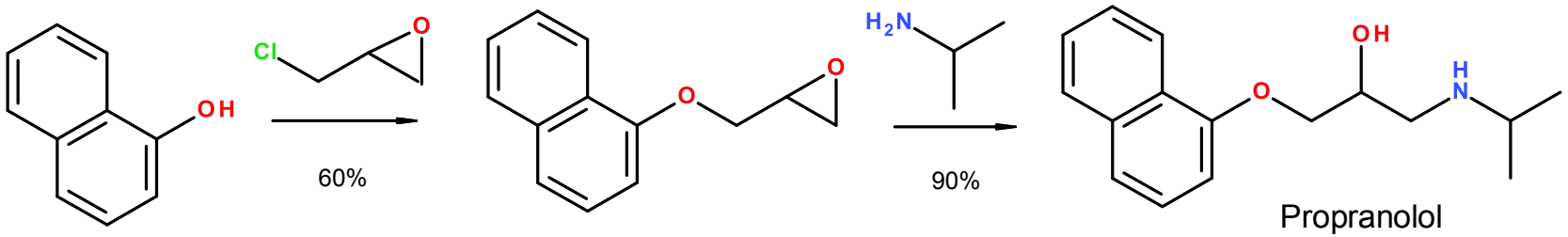
Übungsbeispiel: Sie lösen 5 g Natriumchlorid in 20 g Wasser
Welche Konzentration (in %) hat die Lösung? (20%)

Übungsbeispiel: Sie haben eine 10%ige Silbernitratlösung. Wieviel 10%ige Lösung und wieviel Wasser benötigen sie zur Herstellung von 20ml einer 1%igen Lösung? (2ml Lösung, 18ml Wasser)

Tip 1: rechnen über die Menge

Tip 2: Mischungsgleichung $m_1c_1 + m_2c_2 = (m_1+m_2)c_3$

Synthese



Verunreinigung durch Vorstufen?

Verunreinigung durch Reagentien?

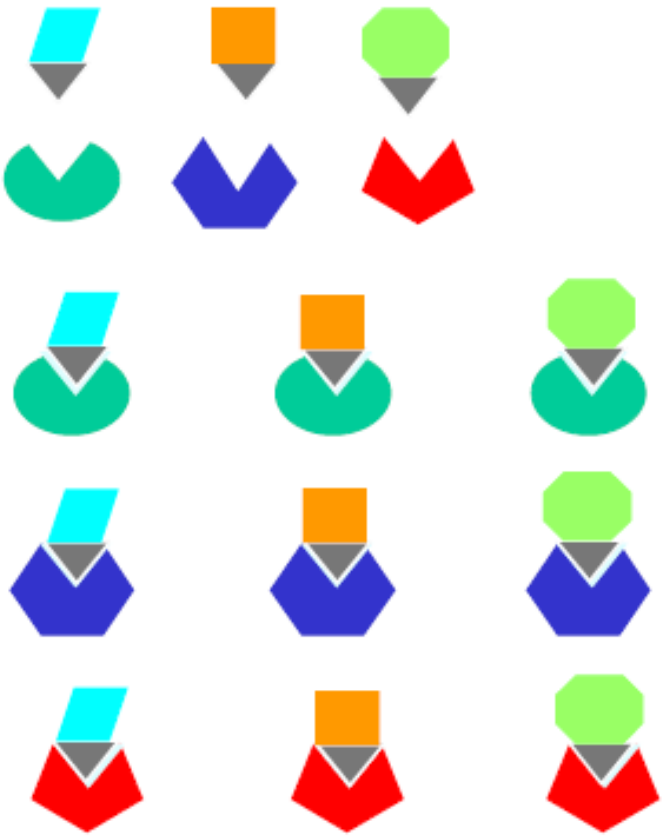
Übungsbeispiel: Wie hoch ist die Gesamtausbeute?

Kombinatorische Chemie

Durch Robotertechnologie
sind 100.000e Verbindungen
in kürzester Zeit herstellbar

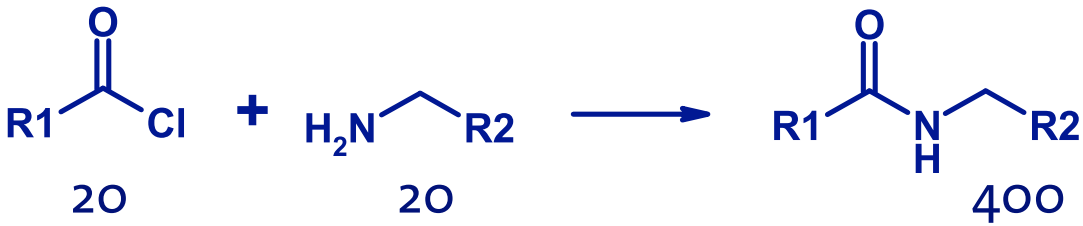
Theoretisch bis zu. ca 10^{120} (!)
Möglichkeiten

Welche Verbindungen werden
tatsächlich hergestellt ???

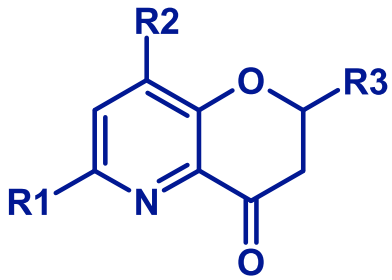


Kombinatorische Chemie

- CombiChem Bibliotheken
  - Enumeration Reaktionsbasiert



  - Enumeration Scaffoldbasiert



Analytik





- Qualitative Analyse
  - Was ist enthalten
  - Identität
- Quantitative Analyse
  - Wieviel ist enthalten
  - Reinheit (Verunreinigungen)
  - Arzneibuch (entspricht/entspricht nicht)

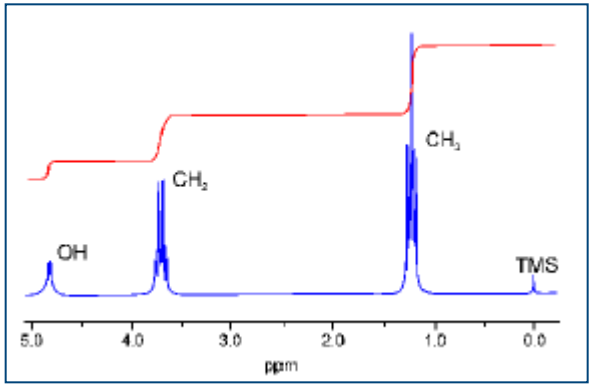
Arzneibuchmonographie

- Prüfung auf Identität
  - Nasschemisch (z.B. Farbreaktion)
  - Infrarotspektroskopie
- Prüfung auf Reinheit
  - Grenzwerte für best. Verunreinigungen
- Gehaltsbestimmung
  - Mindestgehalt



Analytik

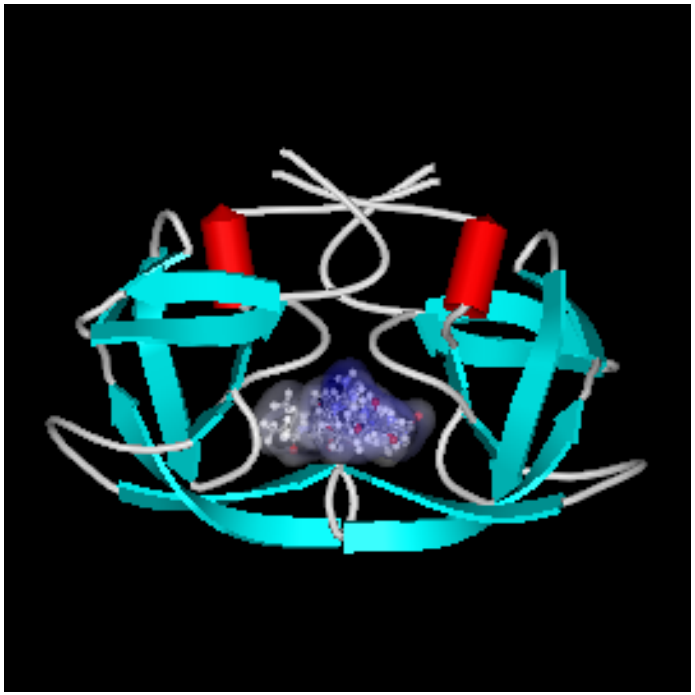
- Nachweismethoden
  - Nachweis einer bestimmten Substanz (Hauptprodukt, Verunreinigung, ...)
- Strukturaufklärung small molecules
  - Infrarotspektroskopie (IR)
  - Massenspektrometrie (MS)
  - Kernresonanzspektroskopie (NMR)
  - Röntgenstrukturanalyse (X-Ray)



CH_3-CH_2-OH

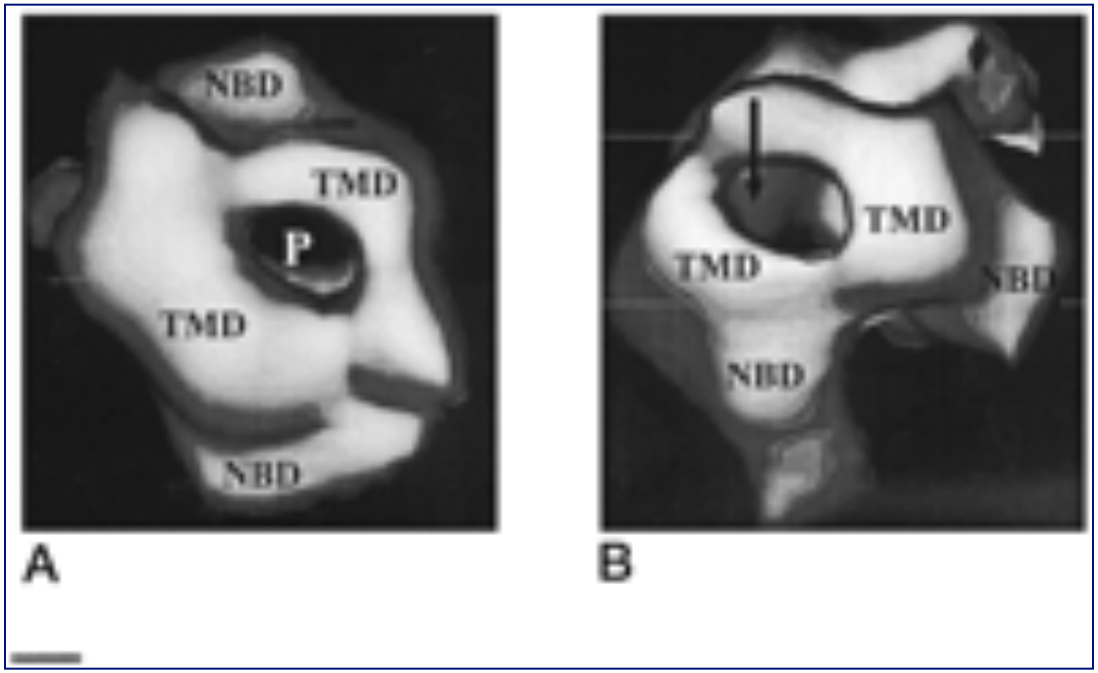
Proteine - Strukturaufklärung

- Röntgenstrukturanalyse
- NMR-Spektroskopie
- Elektronenmikroskopie

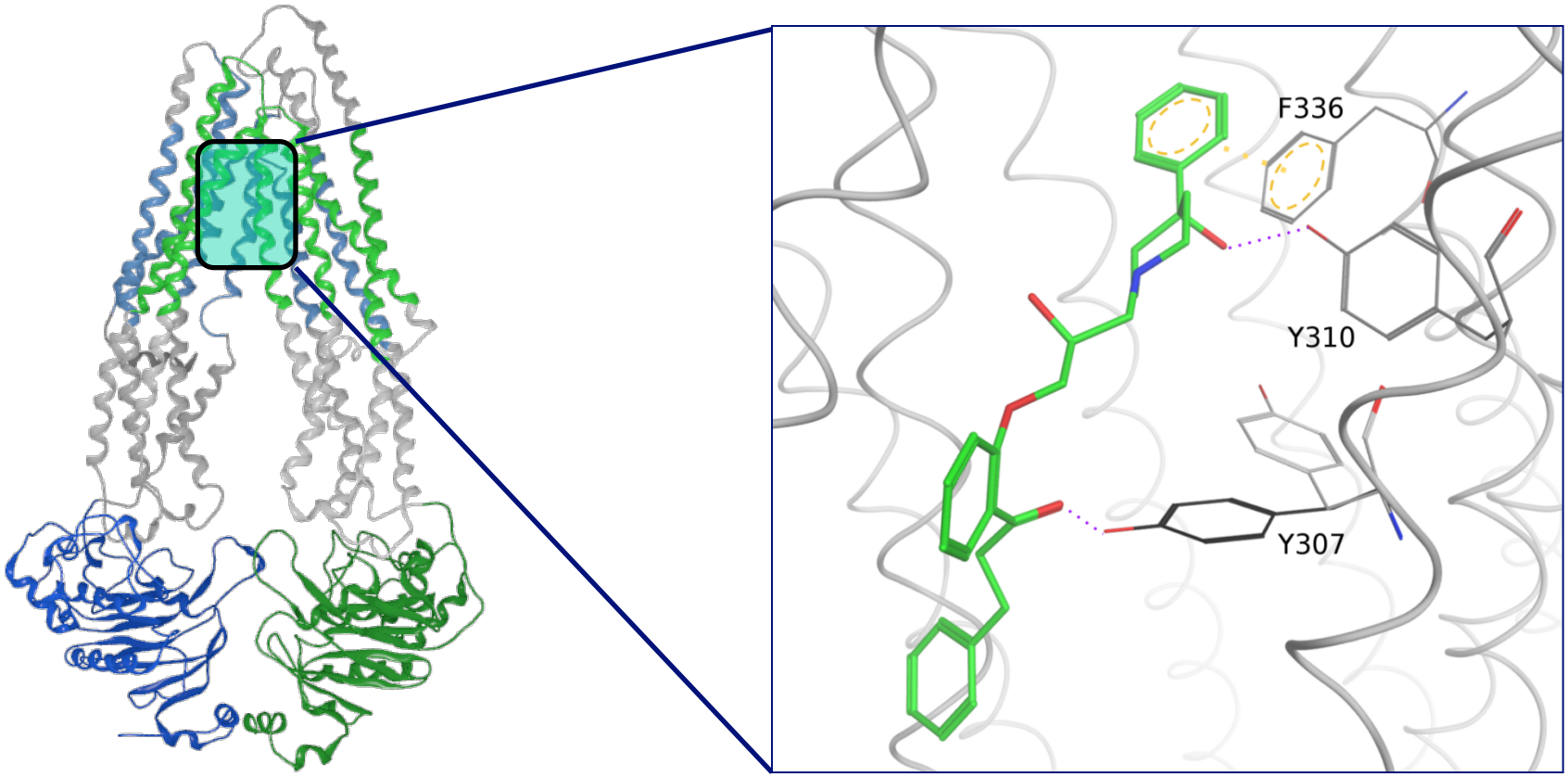


Auflösung von Strukturen

- Struktur mit 25 Å Auflösung (C-C Bindung etwa 1,5 Å)



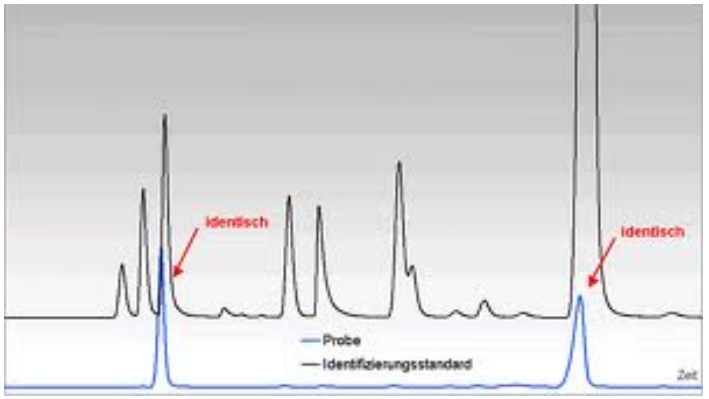
Atomare Auflösung



Analytik



- Trennmethoden
  - Filtrieren, Zentrifugieren, Ausschütteln
  - Chromatographie
    - Dünnschichtchromatographie (DC)
    - Gaschromatographie (GC)
    - High Performance Liquid Chromatographie (HPLC)
  - Elektrophorese
- Kombinationen
  - GC-MS



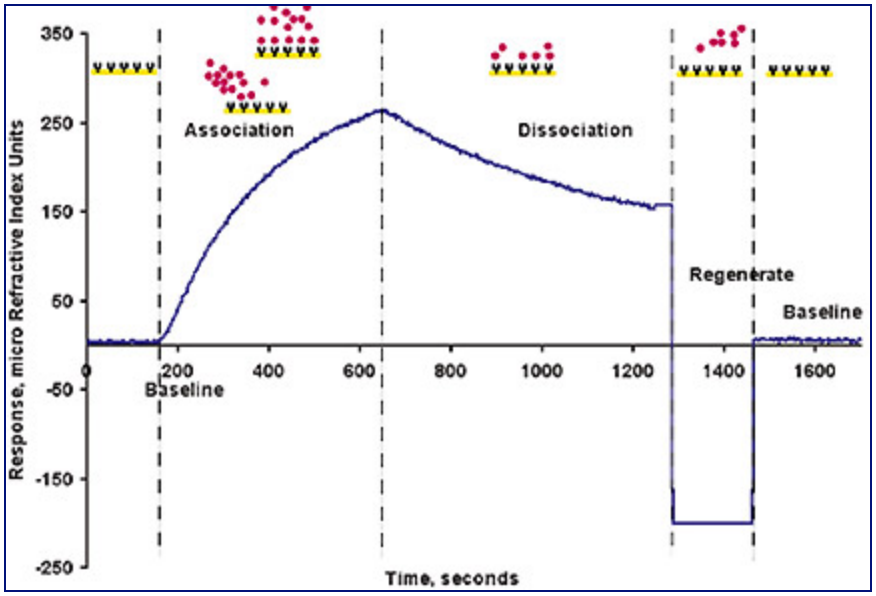
Analytik

- Biophysikalische Methoden
  - Messen der Arzneistoff – Makromolekül Interaktion
    - Kernresonanzspektroskopie
    - Mikrokalorimetrie
      - Messen der Wärmemenge
    - Surface Plasmon Resonance (SPR)
      - Messen der Kinetik



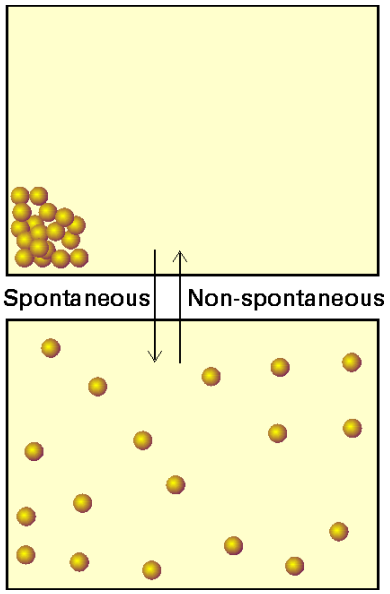
SPR - Datenanalyse

- Drug-Protein Interaktionen
- On- und off-Kinetik
- DNA-Drug Interaktionen
- Kooperativität der Interaktion



http://www.biacore.com/lifesciences/technology/introduction/data_interaction/index.html

(Bio)Physikalische Chemie



- Warum sind manche Reaktionen exotherm (Energie wird frei, Knallgas), manche endotherm (brauchen Energie)?
- Warum sind nicht plötzlich alle Sauerstoffmoleküle an einer Stelle im Raum?
- Warum laufen manche Reaktionen nicht vollständig ab und wie kann man sie beeinflussen?
- Warum bindet ein Arzneistoff an einen bestimmten Rezeptor mit bestimmter Affinität?

(Bio)Physikalische Chemie

Enthalpie (ΔH): Die Enthalpie H, auch Wärmeinhalt genannt, ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.

Entropie (ΔS): Die Entropie S ist ein Maß für den Grad der Unordnung von Materie und Energie

Freie Enthalpie (Gibbs Energie, ΔG): Die Änderung ΔG der Gibbs-Energie während einer chemischen Reaktion ist das entscheidende Kriterium dafür, ob, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang eine Umsetzung der beteiligten Stoffe tatsächlich abläuft:

ΔG < 0: exergone Reaktion, die unter den gegebenen Bedingungen (Konzentrationen) freiwillig abläuft;

ΔG = 0: Gleichgewichtssituation, keine Reaktion;

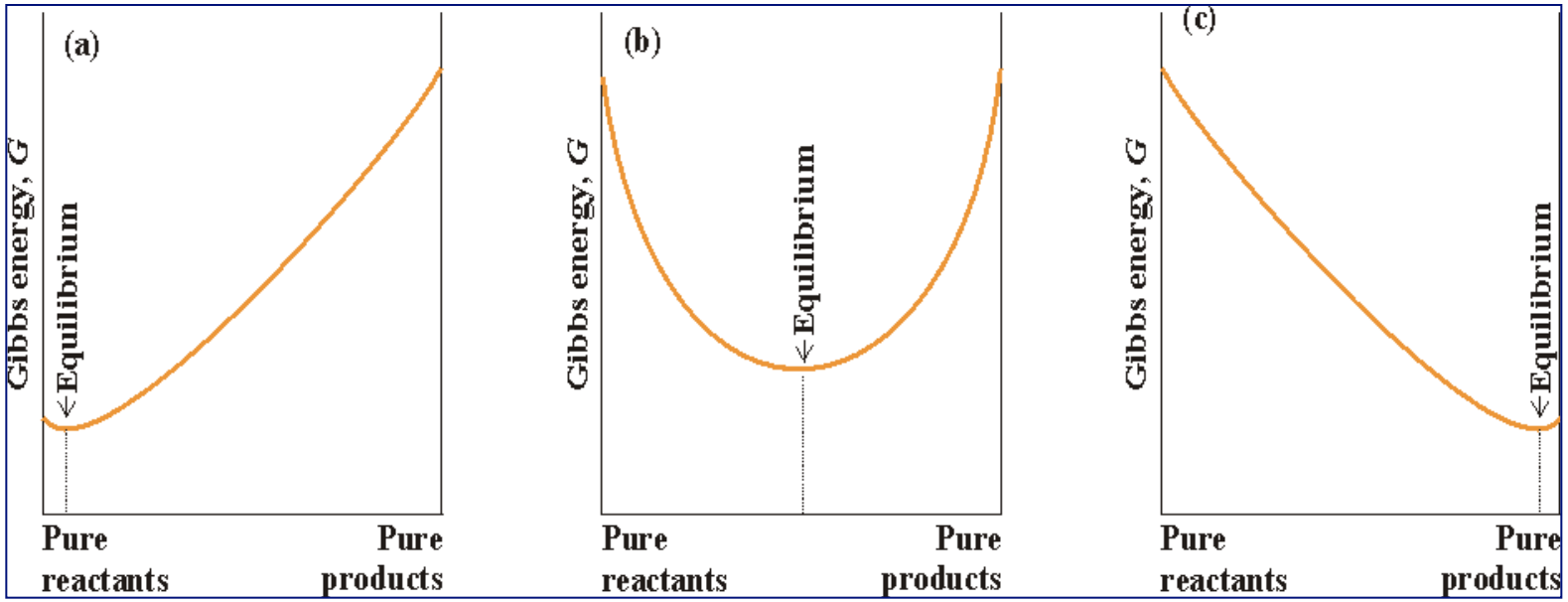
ΔG > 0: endergone Reaktion, deren Ablauf in der angegebenen Richtung Energiezufuhr erfordern würde

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Das Chemische Gleichgewicht

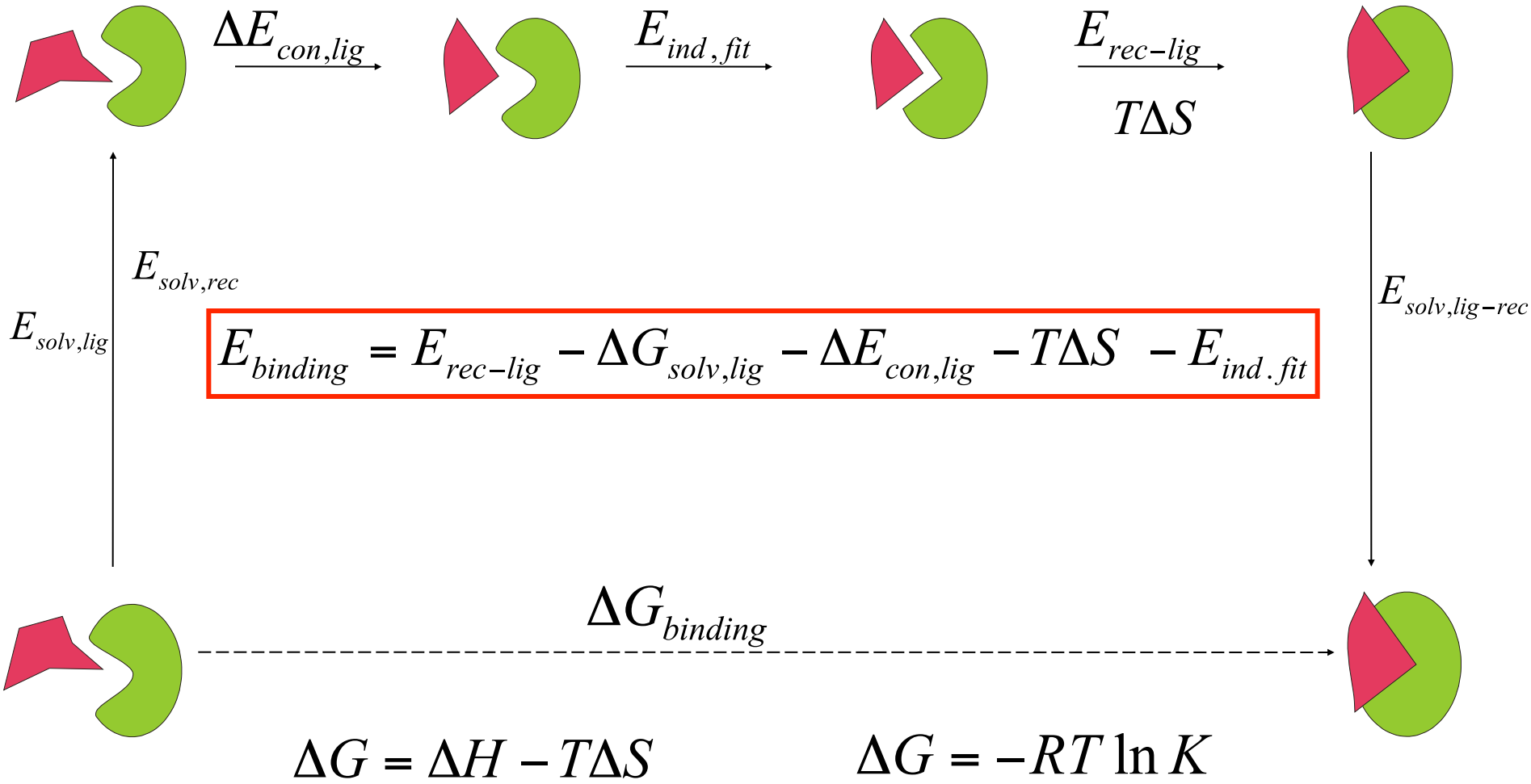
Bei konstanter Temperatur und konstantem Druck zeigt eine Reaktionsmischung das Bestreben, ihre Zusammensetzung so lange zu ändern, bis ihre Freie Enthalpie ein Minimum erreicht hat

$$A + B \longrightarrow C \qquad K = \frac{[C]}{[A][B]} \qquad \Delta G = -RT\ln K$$



$K << 1$ $K >> 1$

Ligand-Rezeptor Wechselwirkung

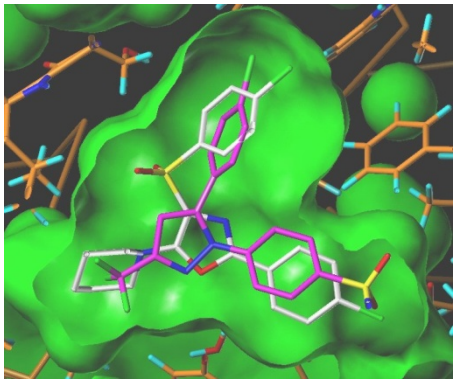


$$E_{binding} = E_{rec-lig} - \Delta G_{solv,lig} - \Delta E_{con,lig} - T\Delta S - E_{ind.fit}$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \qquad \Delta G = -RT \ln K$$

Ligand-Rezeptor Interaktion

- Hauptsächlich nicht-kovalente Wechselwirkungen
- Die Aktivität hängt von der Affinität zwischen Wirkstoff und Rezeptor ab
- Die Affinität hängt von der Übereinstimmung der molekularen Oberfläche des Rezeptors und der komplementären Oberfläche des Wirkstoffes ab
  - In Bezug auf sterische Wechselwirkungen
  - In Bezug auf elektrostatische Wechselwirkungen
  - In Bezug auf Wasserstoffbrücken



Wirkstoffentdeckung

Arzneistoffe werden im eigentlichen Sinn nicht entdeckt; vielmehr wird ein Molekül gefunden (Hit), das neben der gewünschten biologischen Wirkung (vorerst oft in ungenügender Wirksamkeit) meist auch eine Reihe unerwünschter Wirkungen aufweist. Diese Verbindung wird daher synthetisch so modifiziert, dass die erwünschten Effekte verstärkt und die unerwünschten Wirkungen möglichst eliminiert werden.

→ ***Wirkstoff***

Stadien der AM-Entwicklung

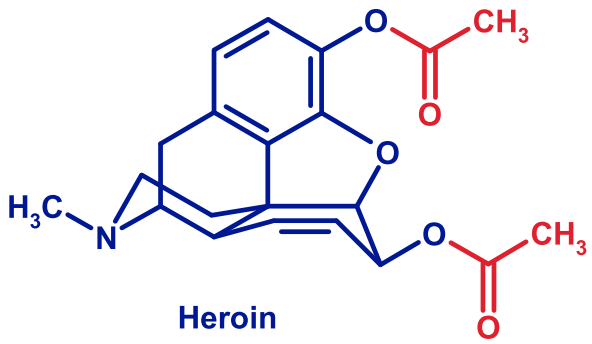
- Entdeckungsphase: Substanzen werden entdeckt, optimiert, Tests in Zellkulturen
- Präklinische Phase: Versuche an Tieren zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit, Verringerung der Toxizität; nicht alle Tiere für alle Krankheitsmodelle geeignet (Schwein – Haut, Hund – Herz)
- Klinische Phase: Versuche an Menschen
  - offen – blind – doppelt blind
  - keine Behandlung – Placebo - Alternativpräparat

Hit - Lead - Wirkstoff

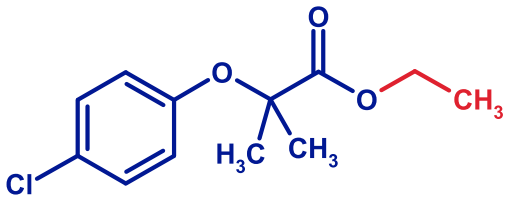
- ***Hit:*** Treffer aus einem Screening; meist nur ja/ nein-Antwort (aktiv bei einer bestimmten Konzentration)
- ***Lead:*** Freigabe zur Entwicklung; Patentsituation, Optimierung, Toxikologie, Präklinik
- ***Wirkstoff:*** Galenik, klinische Studien, Marktstudien
- ***Arzneistoff:*** Zulassung, Vermarktung

Leitsubstanz-Optimierung

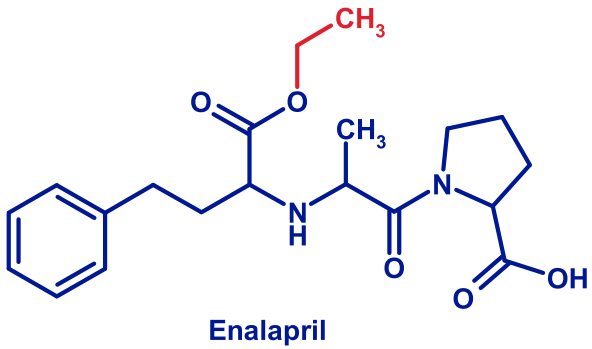
- Ester als Prodrugs
  - Morphin - Heroin
  - Clofibrinsäure - Clofibrat
  - Enalaprilat - Enalapril



Heroin



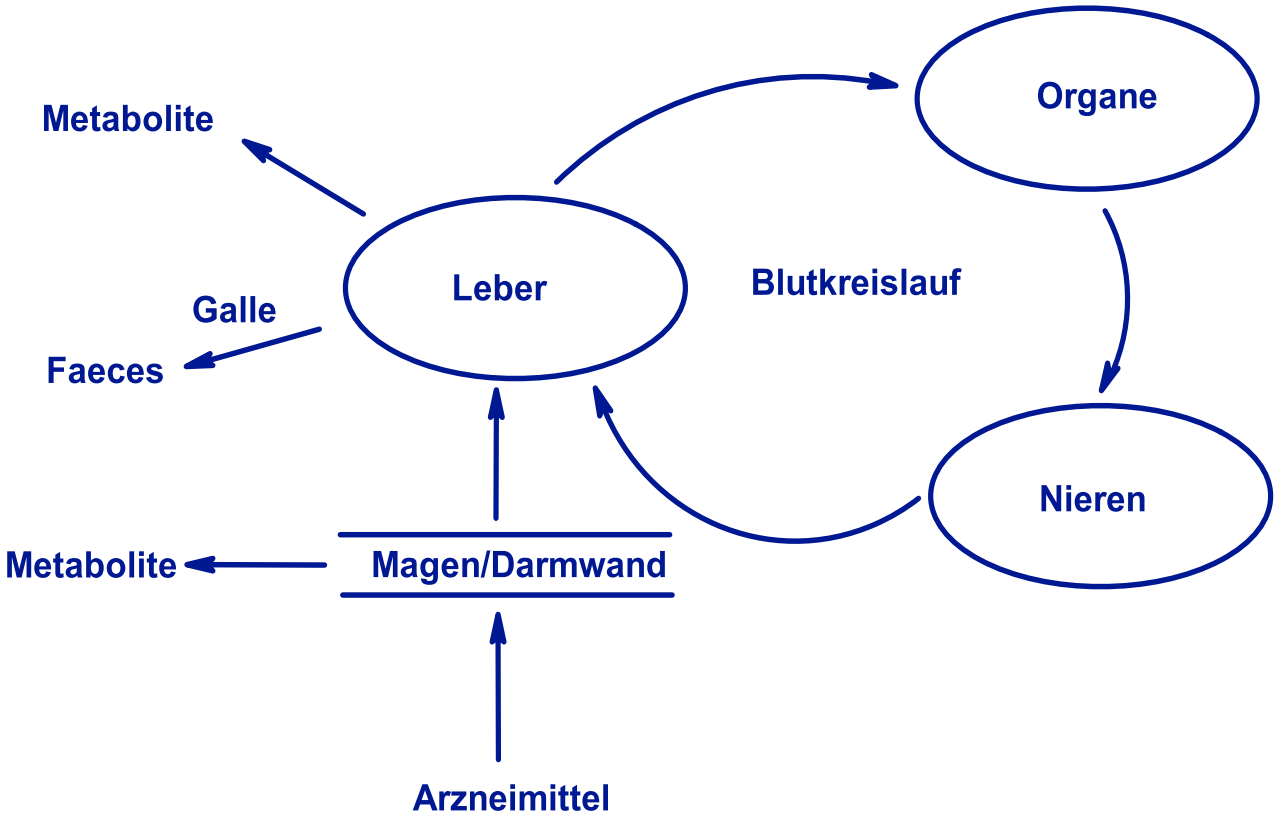
Clofibrat



Enalapril

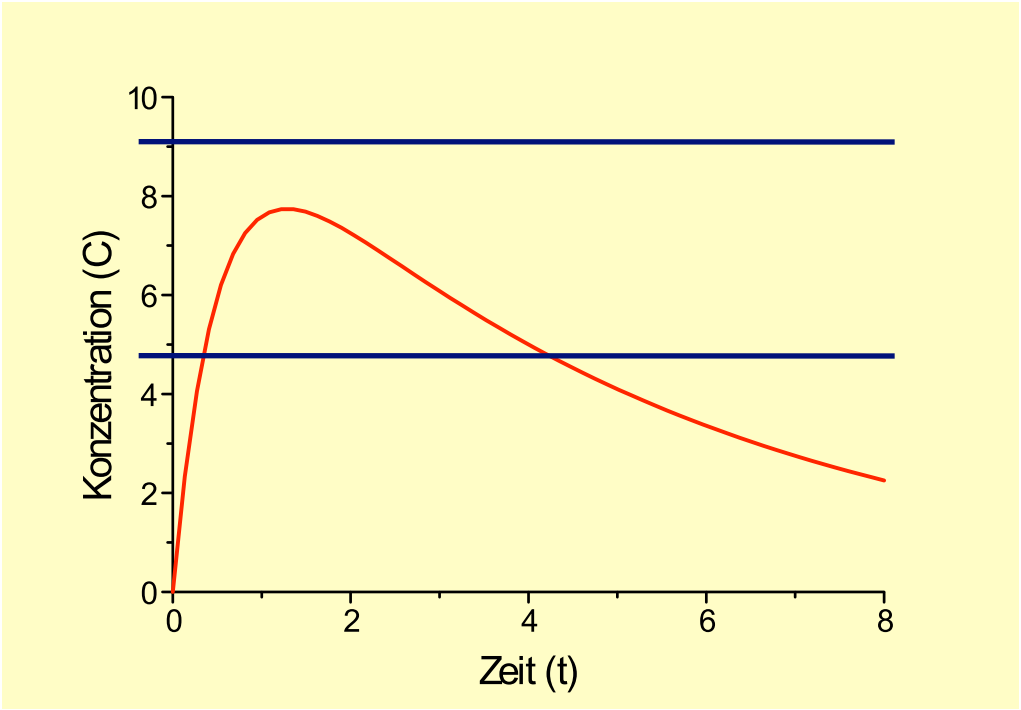
Leitsubstanz-Optimierung

- Bioverfügbarkeit und Wirkdauer (ADME)



ADME(T)

- Absorption
- Distribution
- Metabolism
- Elimination
- (Toxicity)

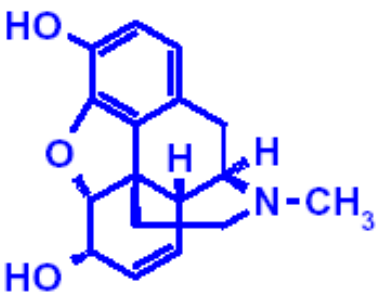


Bateman Funktion

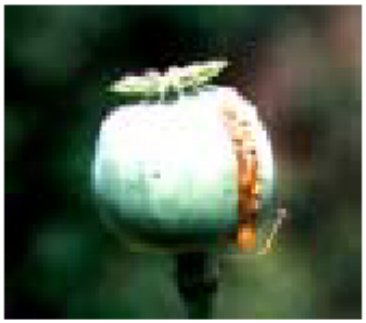
Wirkstoffentdeckung

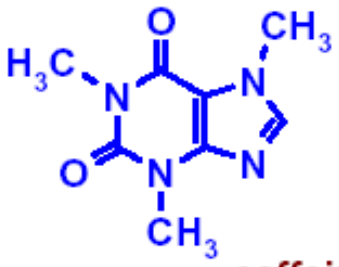
- Zufall (Serendipity)
- Vorbilder aus der Natur
- Metabolite
- Nebenwirkung in klinischer Prüfung
- Hit aus HTS einer Library
- *in silico* Screen

Vorbilder aus der Natur

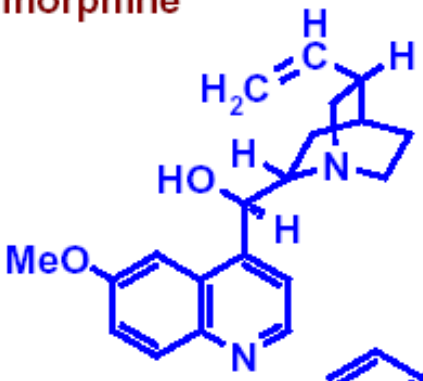


morphine

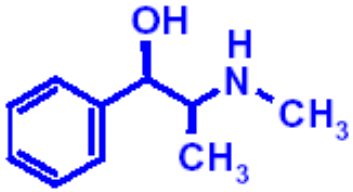




caffeine



quinine

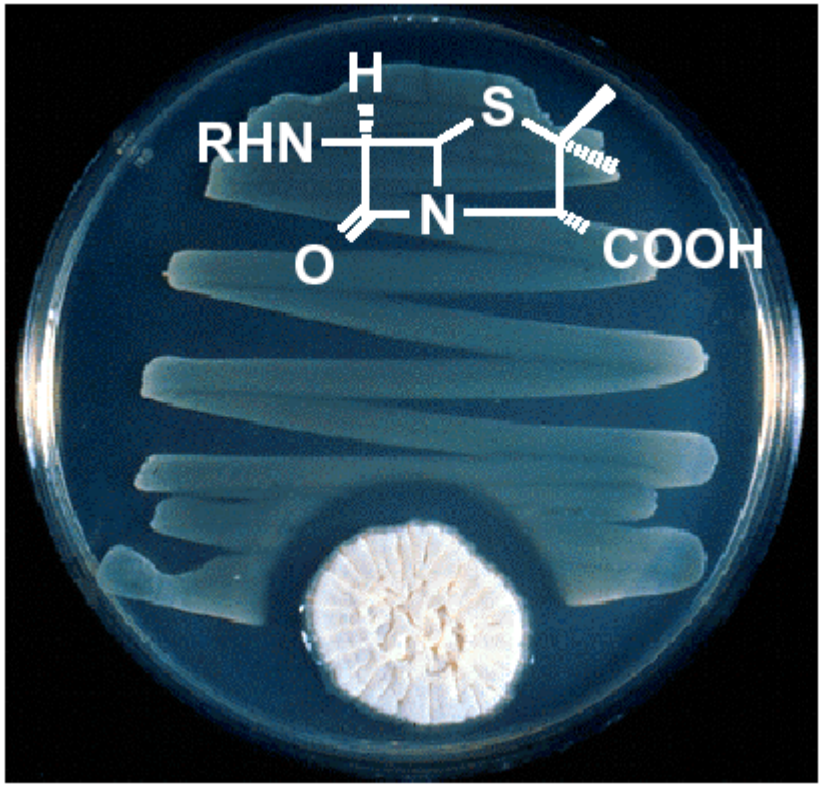


ephedrine



colchicine

Zufall (Serendipity)



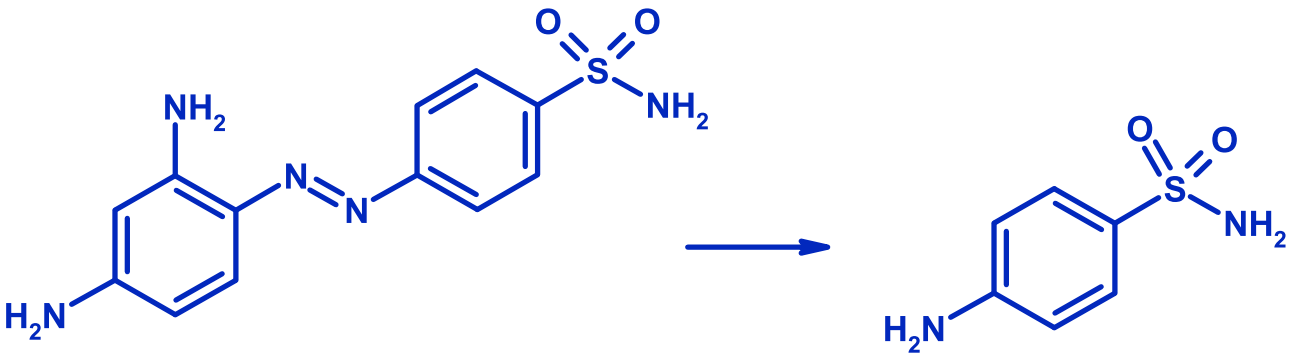
Penicillin

Antibiotika waren einer der großen Schritte bei der Erhöhung der Lebenserwartung

Inhalationsnarkotika
Benzodiazepine
Disulfiram

Metabolite

- Sulfanilamid:
  - ist aktiver Metabolit von Sulfachrysoidin
  - könnte man auch als Prodrug bezeichnen

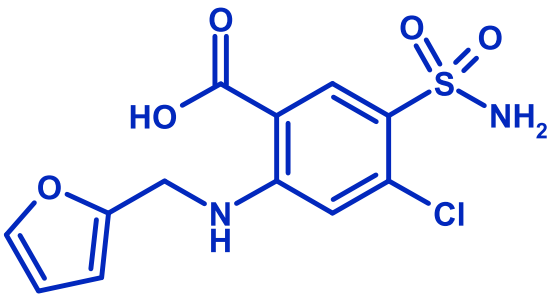


Klinische Nebenwirkungen

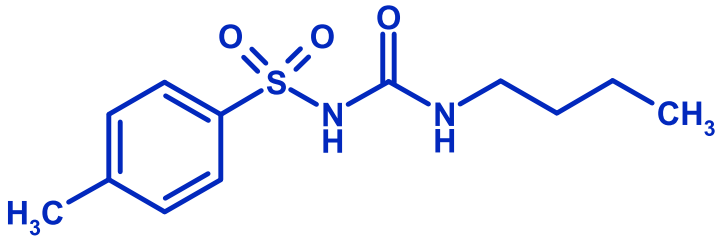
- Sulfanilamid: antibakteriell
  - Wirkt auch diuretisch - ***Diuretika***:

    Furosemid, Acetazolamid
  - blutzuckersenkend - ***Antidiabetika***: Carbutamid,

    Tolbutamid, Glibenclamid



Furosemid



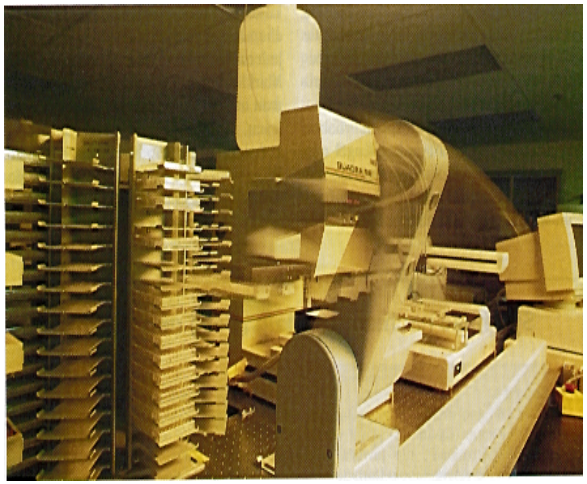
Tolbutamid

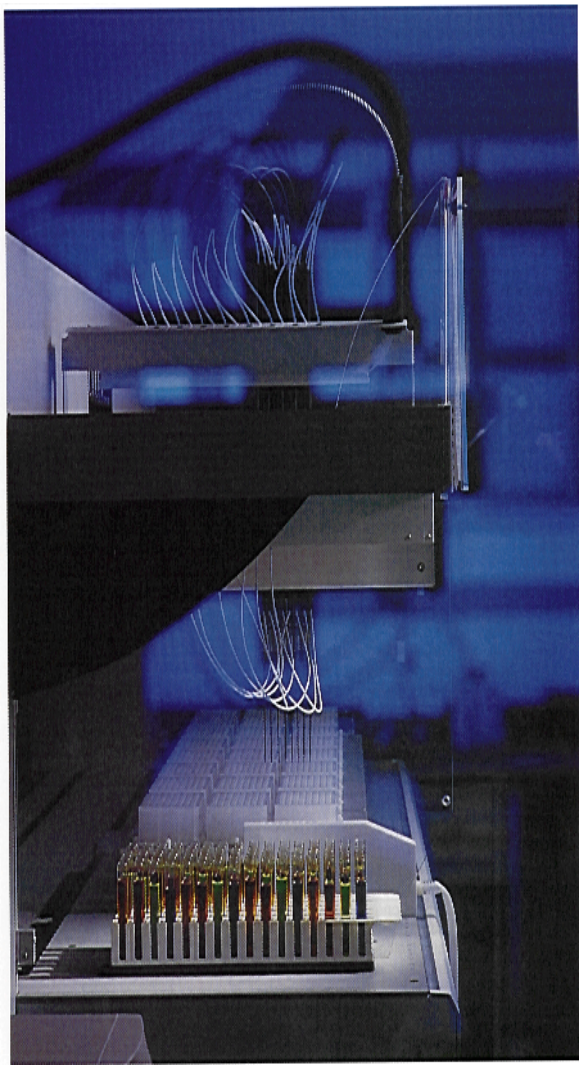
Hochdurchsatz-Screening

- HTS: ***high throughput screen***
- 500.000 – 1.500.000 Substanzen
- maximale Diversität
- automatisierte Bestimmung der Aktivität
- ergibt nur Hits, keine Leitsubstanzen
- im Anschluß Hit follow up durch Synthese von

  focused Libraries

Hochdurchsatz-Screening





bis zu 100.000

Substanzen

pro Tag

Virtuelles Screening

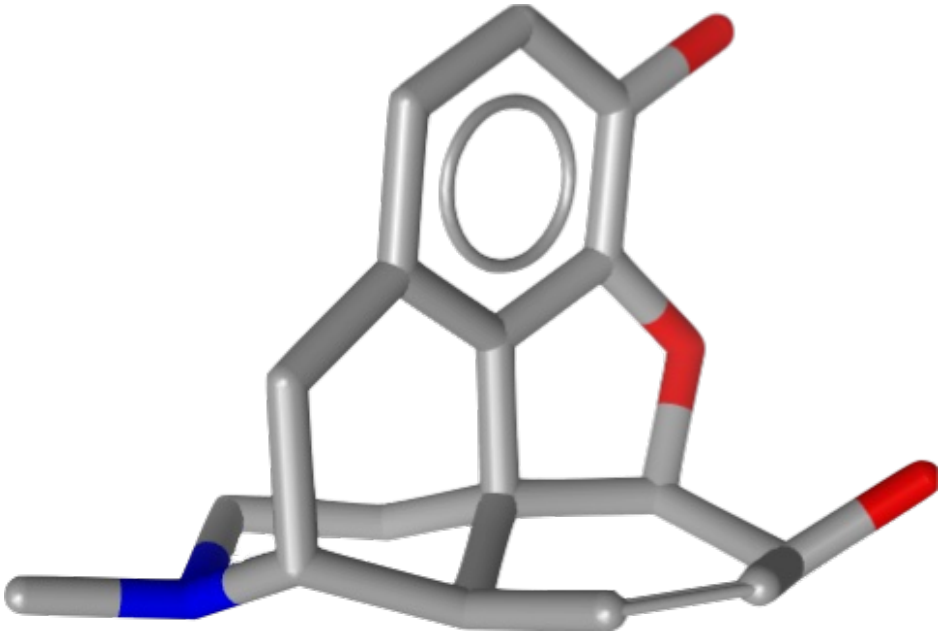
- Screenen von Datenbanken am Computer
- validierte Modelle erforderlich
- Ligand based
  - Pharmacophormodelle
  - Klassifikationen (z.B. Lipinski Rule of Five)
- Target based

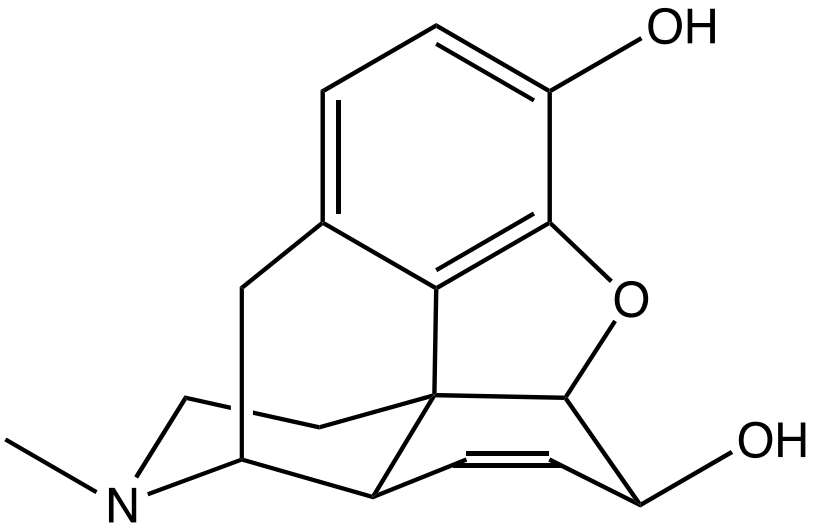
Beispiel: Morphin

- 1804 Hauptalkaloid erstmals aus Opium isoliert: Friedrich W. A. Sertürner (Apotheker in Paderborn)
- 1848 korrekte Summenformel: Auguste Laurent
- 1926 vollständige Strukturaufklärung: Robinson & Schöpf
- 1950 erste Totalsynthese: Marhall D. Gates
- 1996 chiral ökonomische Synthese: J. Mulzer

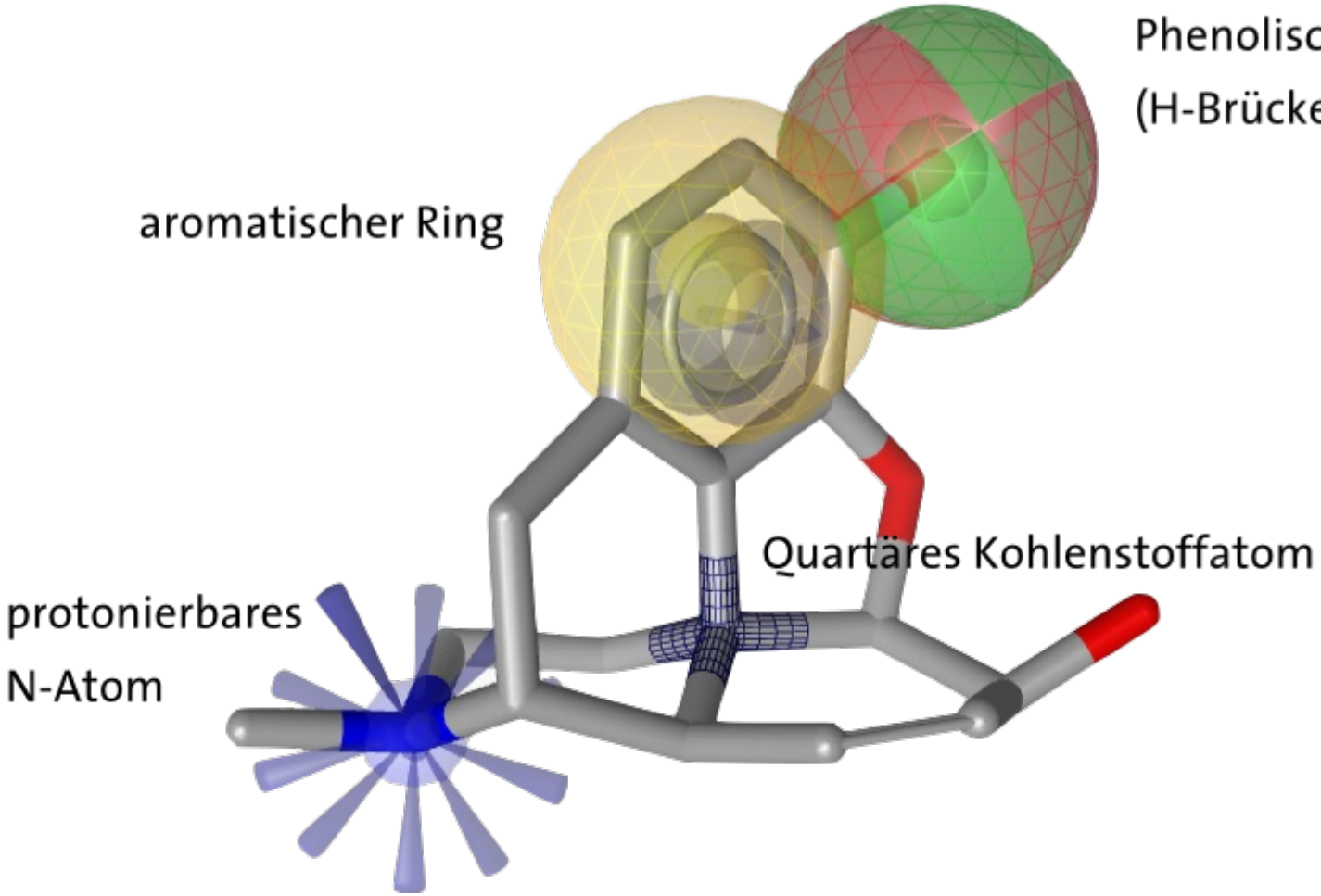
- ab 1828: Merck Darmstadt: fabrikmäßige Herstellung

Morphin: 3D Struktur

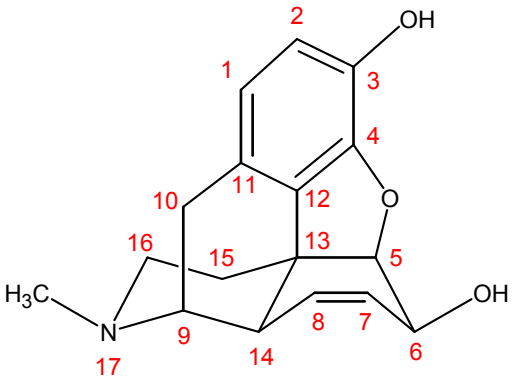


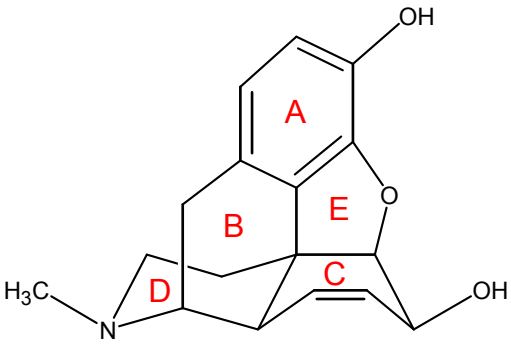


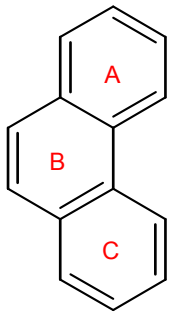
Morphin Pharmakophor



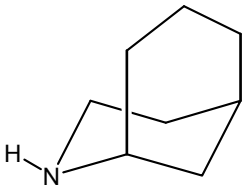
Morphin Substrukturen



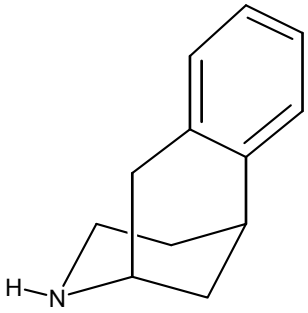




Phenanthren



Morphan



Benzomorphan

Handelspräparate

- Morphin
- Morphin HCl
- Morphin Sulfat















Morphin Derivate



Diacetylmorphin = Heroin

- 1874 von C. R. A. Wright erstmals synthetisiert
- 1898 unter Heinrich Dreser von Fa. Bayer als Antitussivum auf den Markt gebracht
- Vermarktung auch durch die Parke-Davis Company
- 1931 Produktion & Vertrieb eingestellt …




Am. J. Ph.] (December, 1898

BAYER Pharmaceutical Products

HEROIN—HYDROCHLORIDE

is pre-eminently adapted for the manufacture of cough elixirs, cough balsams, cough drops, cough lozenges, and cough medicines of any kind. Price in 1 oz. packages, $4.85 per ounce; less in larger quantities. The efficient dose being very small (1-48 to 1-24 gr.), it is

The Cheapest Specific for the Relief of Coughs

(In bronchitis, phthisis, whooping cough, etc., etc.)

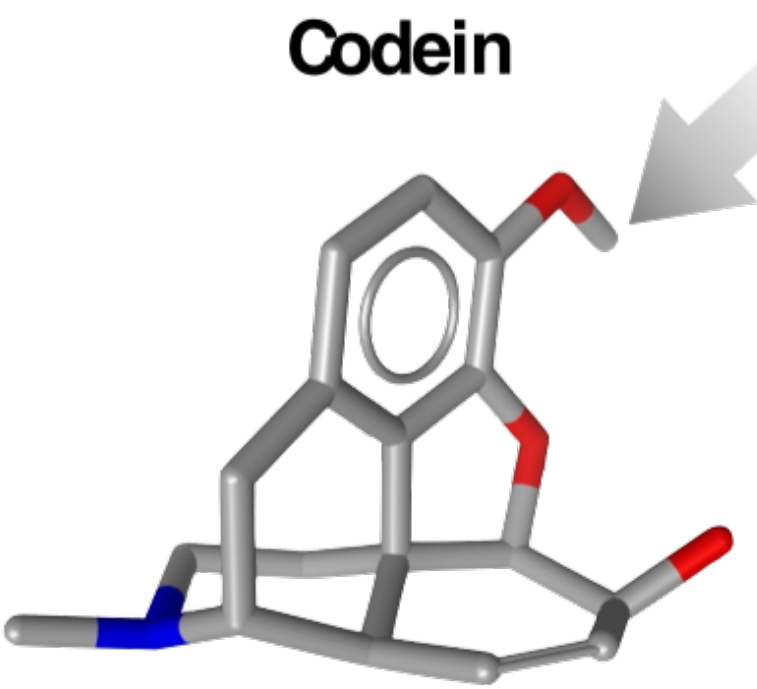
WRITE FOR LITERATURE TO

FARBENFABRIKEN OF ELBERFELD COMPANY

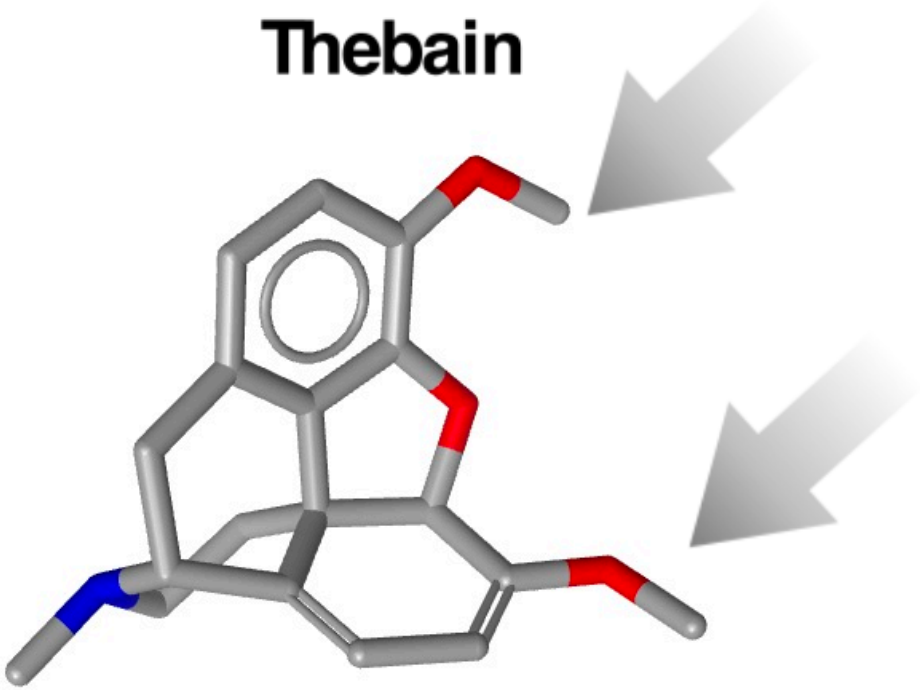
SELLING AGENTS

P. O. Box 2140 40 Stone Street, NEW YORK

Natürliche Morphinderivate

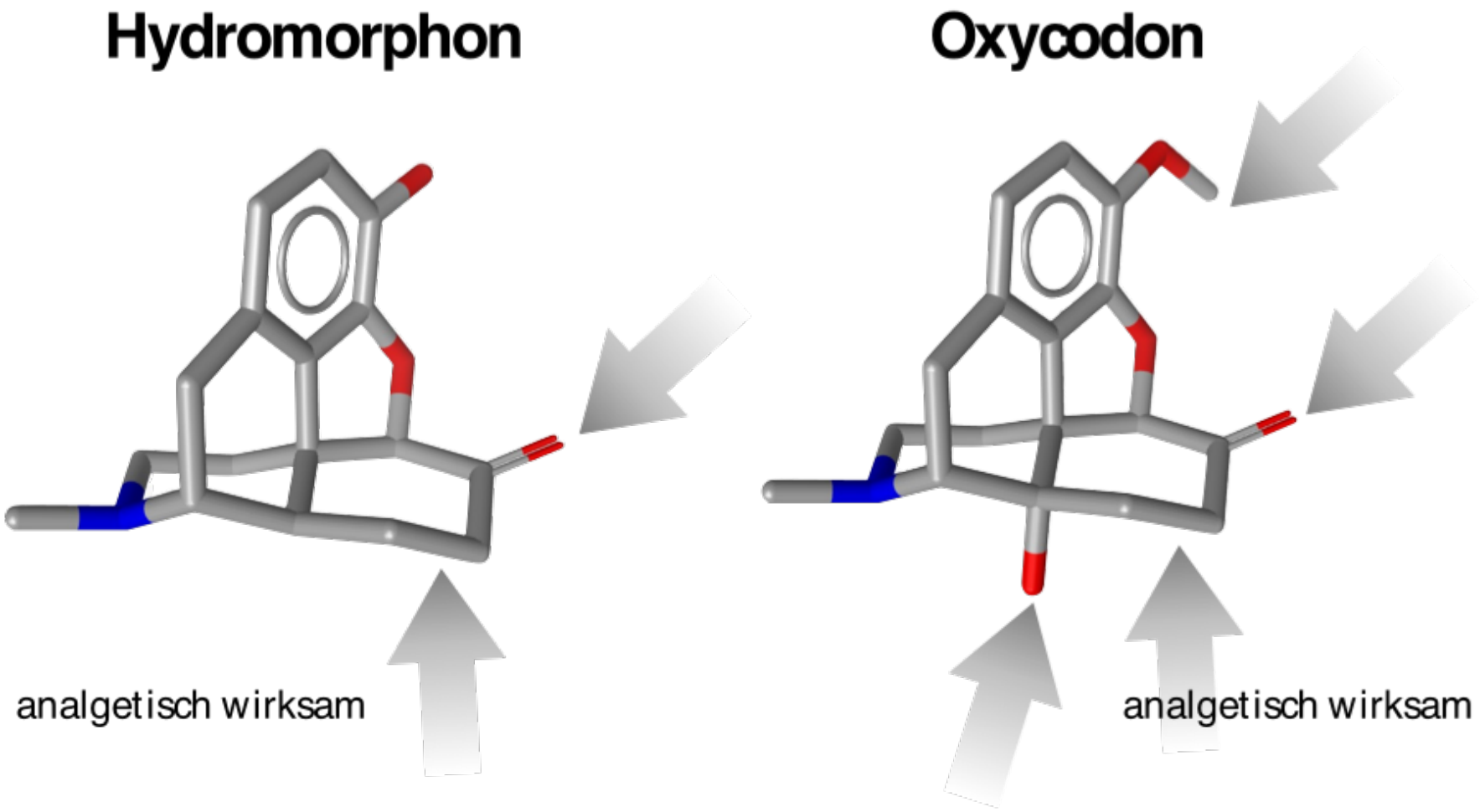


antitussiv wirksam,
schwach analgetisch



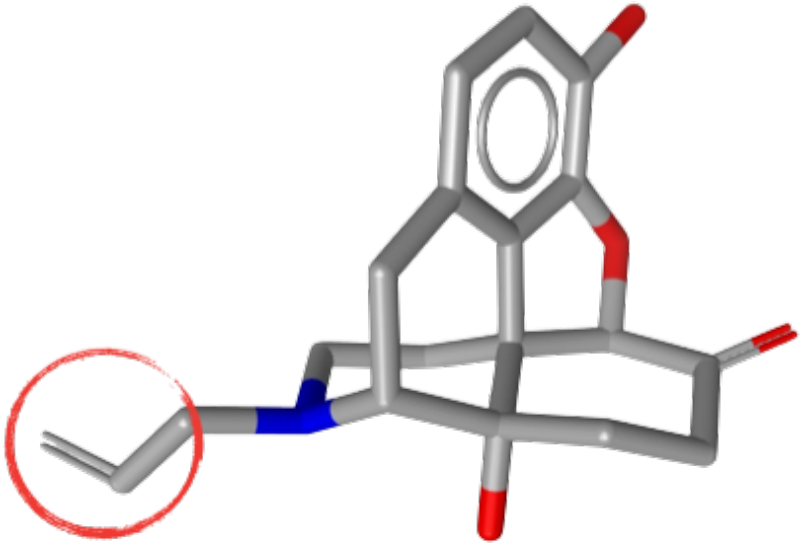
weder analgetisch
noch antitussiv

Synthet. Morphinderivate

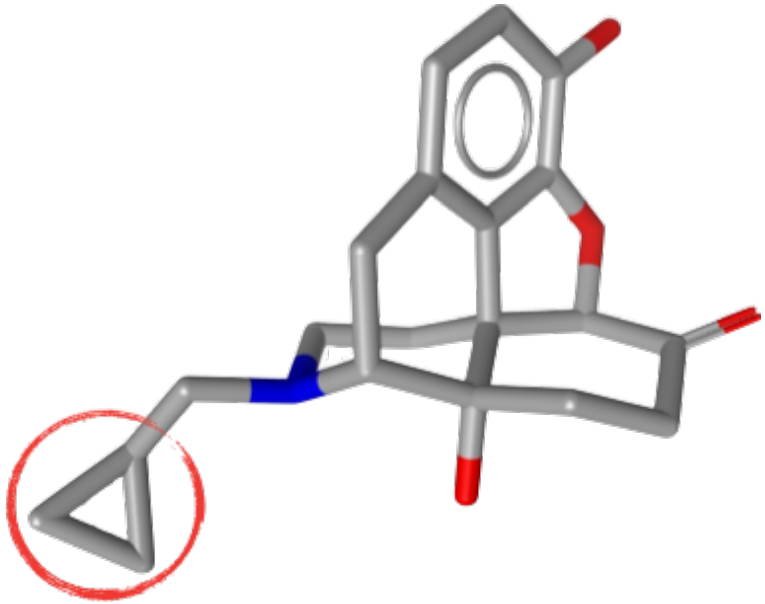


Morphin-Antagonisten

Naloxon



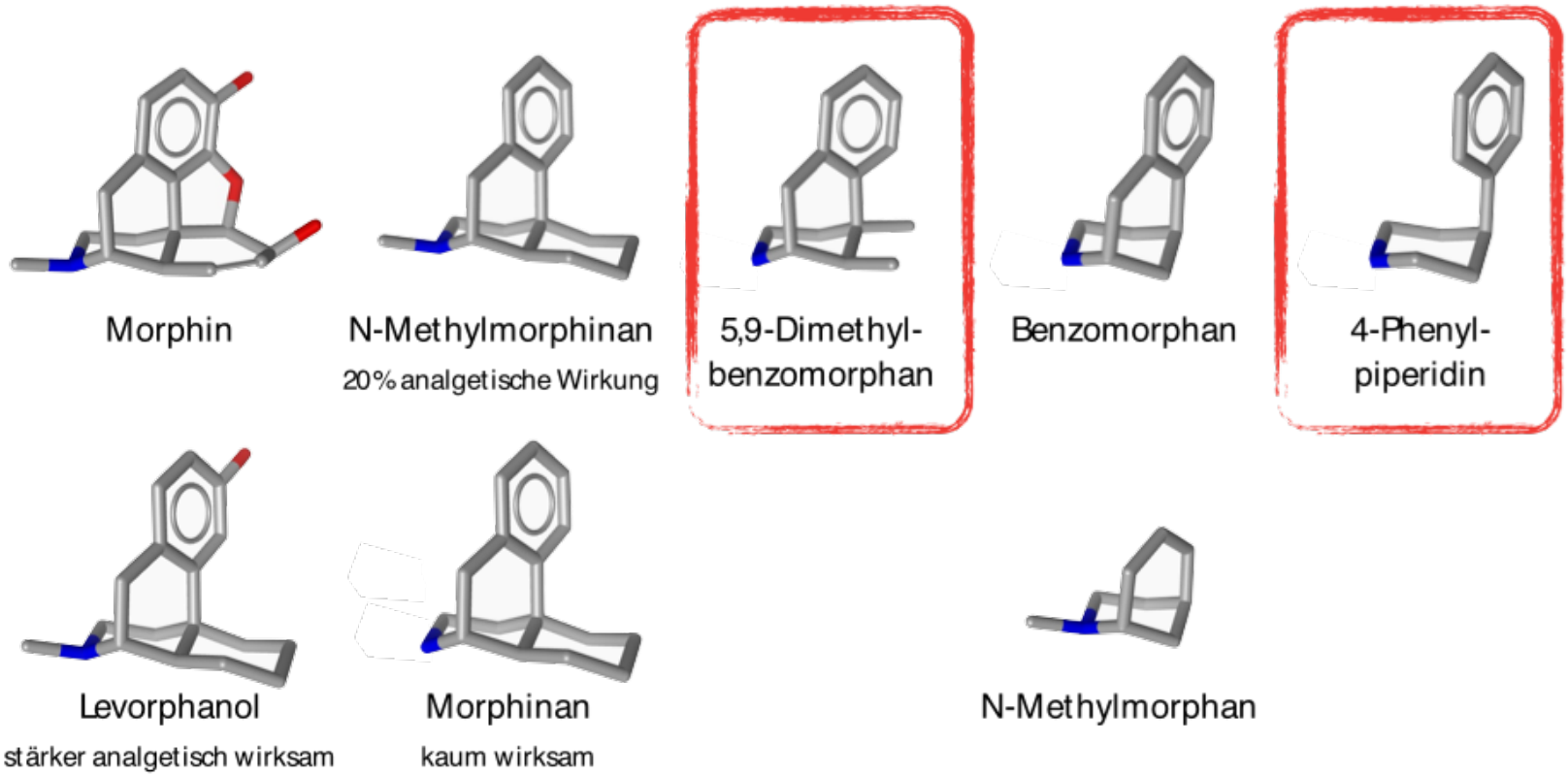
Naltrexon



Anwendung: Notfallmedizin, Opiat-Antidot

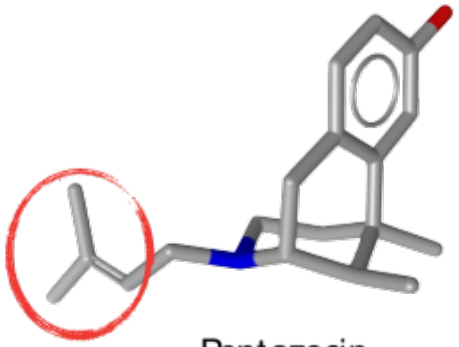
Vollsynthetische Opioide

Morphinan-, Benzomorphan-Derivate: 'abgespeckte' Morphine



Vollsynthetische Opioide

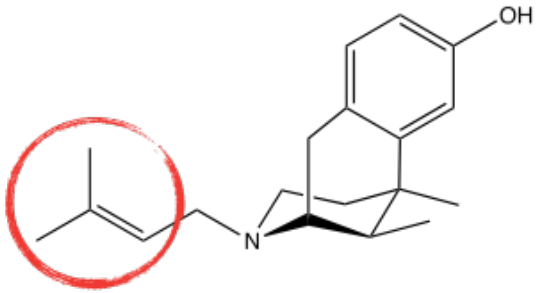
Pentazocin, ein Derivat von 5,9-Dimethyl-benzomorphan



Pentazocin



5,9-Dimethyl-benzomorphan



- ca 30% der analgetischen Wirkung von Morphin
- teilweise antagonistische Wirkung
- seit 2006 nicht mehr im Handel

Vollsynthetische Opioide

Pethidin, ein Derivat von 4-Phenyl-piperidin



Morphin



Pethidin

1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-carbonsäure-ethylester

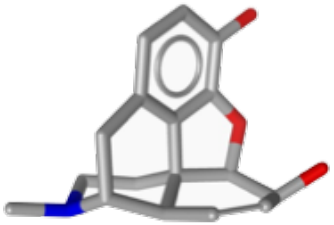


4-Phenyl-piperidin

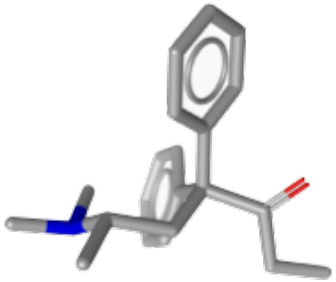
- Erstsynthese Otto Schaumann & Otto Eisleb, I.G. Farben Hoechst, 1937
- Weltweit eines der wichtigsten starken Analgetica
- Handelspräparate: Adolan®(A), Dolantin®(BRD), Demerol®(USA)

Vollsynthetische Opioide

Methadon, ein Derivat von 3,3-Diphenylpropylamin

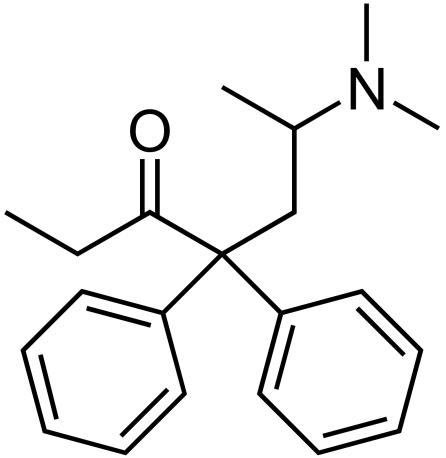


Morphin



Methadon

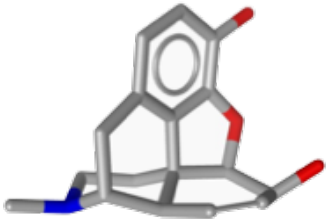
6-Dimethylamino-4,4- diphenylheptan-3-on



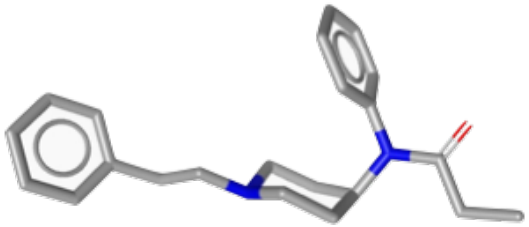
- Erstsynthese Max Bockmühl & Gustav Ehrhart, I.G. Farben Hoechst, 1937
- 1947 Eli Lilly: Dolopine® 1949 Hoechst AG: Polamidon®
- Wichtiges Substitutionsmittel bei Heroinabhängigkeit

Vollsynthetische Opioide

Fentanyl, ein Derivat von N-Alkyl-4-aminopiperidin

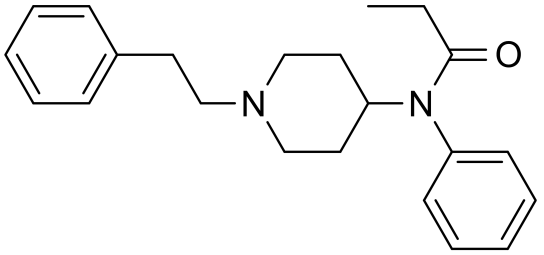


Morphin



Fentanyl

N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)-propionanilid

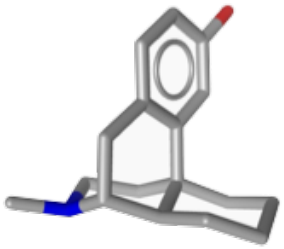


- 1960 von Paul Janssen entwickelt
- 100-fach stärker analgetisch wirksam als Morphin
- Wegen hoher Lipophilie schwer kontrollierbar
- Handelspräparate: Durogesic®, Instanyl®, Actiq®

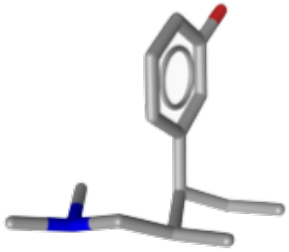
Neuer Wirkstoff: Tapentadol



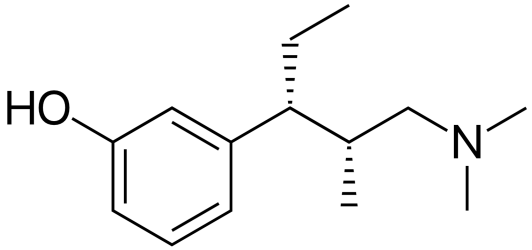
Morphin



Levorphanol



Tapentadol



- 50-fach schwächere Wirkung als Morphin
- Dosierung: 50, 75, 100 mg
- seit 2009 FDA zugelassen, 2010 EU



Alles Gute !